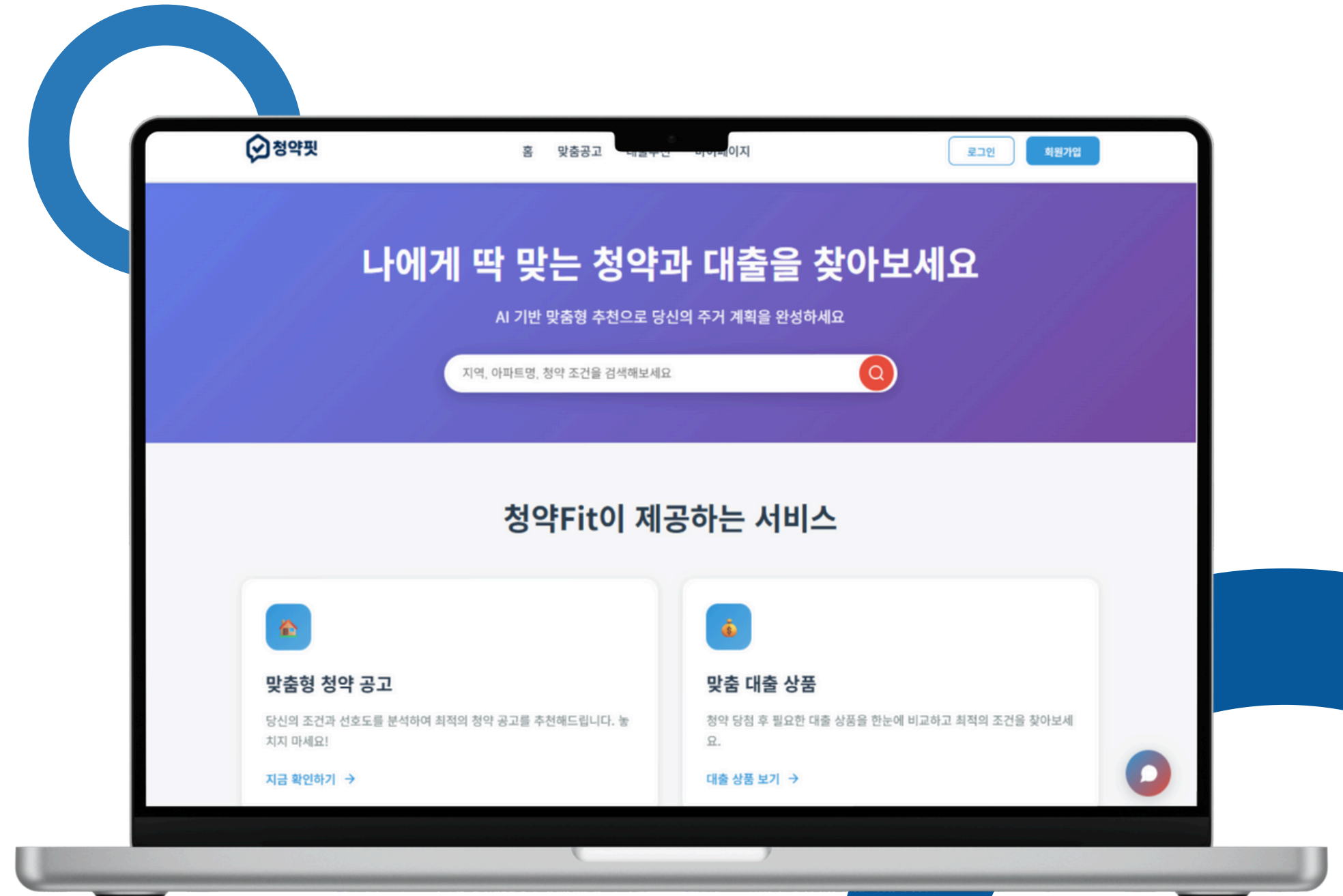


주택청약 특별공급 맞춤 플랫폼



우리 FISA 4기
AI 엔지니어링

정명희, 박재림, 이태민, 주정우, 차민재



목차

01 프로젝트 소개

- 프로젝트 주제 및 선정 배경
- 프로젝트 목표

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

- 프로젝트 구조
- 구현 방법
 - 2.1 공고 기반 응답
 - 2.2 대출 상품 추천

03 프로젝트 수행 결과

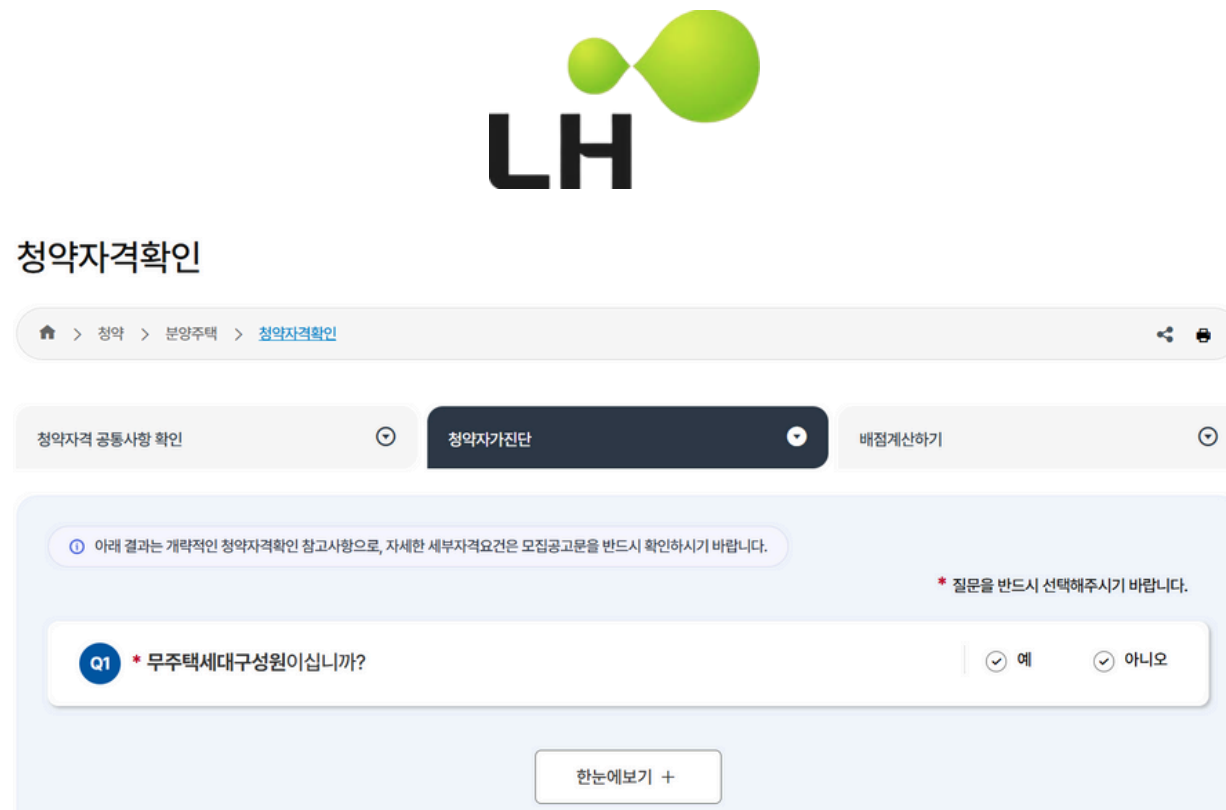
- 프로젝트 페르소나
- 시연 동영상

04 결론

- 기대 효과
- 수익 모델
- 자체 평가 의견
- 프로젝트 팀 구성 및 역할

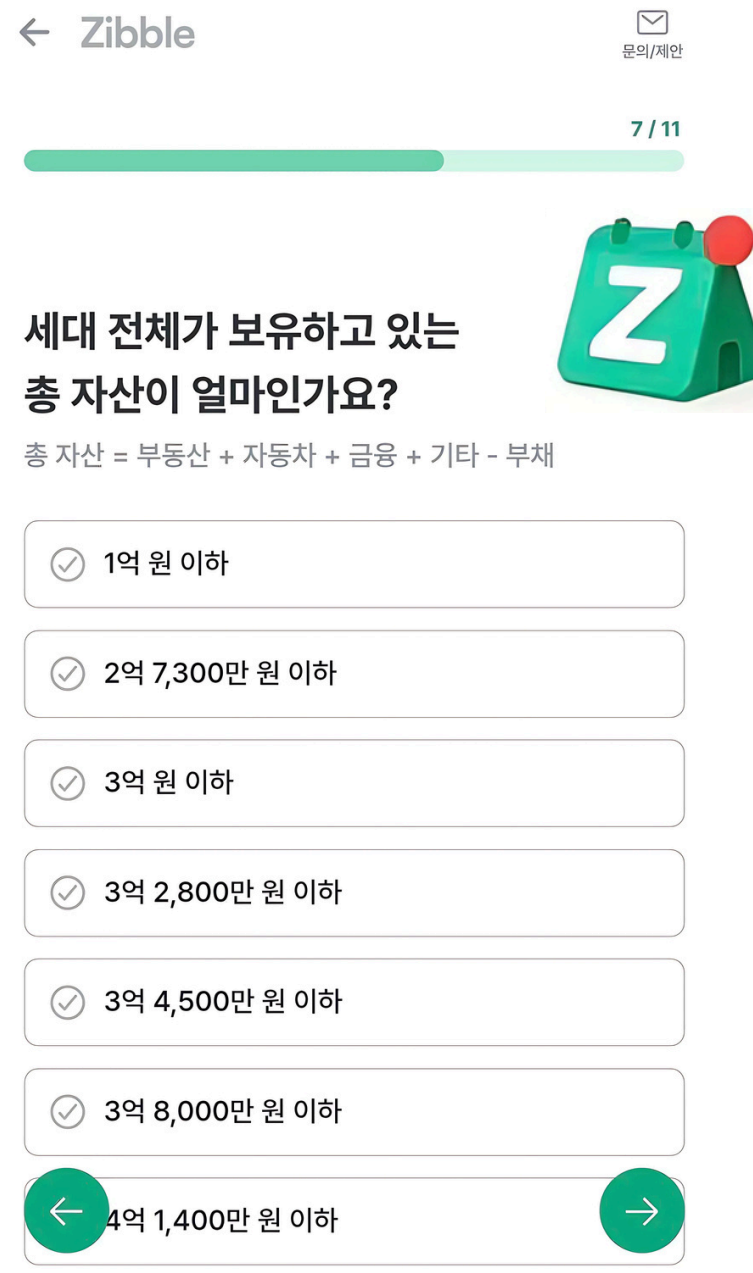
01 프로젝트 소개

- 프로젝트 주제 및 선정 배경



LH 청약플러스

문제 배경 (Problem)



지블(Zibble)

기존 플랫폼의 한계

- 사용자가 **수동으로** 공급 전형 확인 필요
- 임대주택 공고만**을 서비스하는 기존 플랫폼

01 프로젝트 소개

프로젝트 주제 및 선정 배경

문제 배경 (Problem)

다자녀(2자녀 이상)가구 특별공급

입주자격조건 노부모부양 특별공급

- 입주자 모집
의 자녀(태아 포함)
소득을 말한
※ (출산가구 소득·자산기준 완화)

소득기준

적용주택유형

입주자격조건

- 입주자 모집공고일 현재 입주자 저축(청약저축 포함)에 가입하여 1순위에 해당되는 자로서 65세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다)을 3년 이상 계속하여 부양(같은 세대별 주민등록표상에 등재되어 있는 경우에 한한다) 하고 있는 무주택세대주에게 건설량의 5% 범위 내에서 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득(4인 이상 세대는 가구원수별 가구당 월평균 소득을 말한다)의 120%(단, 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 200%) 이하인 자에게 특별공급
- (출산가구 소득·자산기준 완화) '23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 '출산가구 기준완화' 참고

소득기준

출산가구 기준완화 →

(단위 : 원)

적용주택유형	전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율		3인 이하	4인	5인	6인	7인	8인
	우선공급	120%	8,646,374	10,293,706	10,837,258	11,679,703	12,522,149	13,364,594
공공분양	우선공급	130% (본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우)	9,366,906	11,151,514	11,740,362	12,653,012	13,565,661	14,478,311
		120%	8,646,374	10,293,706	10,837,258	11,679,703	12,522,149	13,364,594
	추첨공급	200% (본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우)	14,410,624	17,156,176	18,062,096	19,466,172	20,870,248	22,274,320

복잡한 분류 체계

: 다양하고 복잡한 공급 전형 판단 기준

01 프로젝트 소개

• 프로젝트 주제 및 선정 배경

문제 배경 (Problem)

	심도 심은 집과 도시로 국민의 희망을 가꾸는 기업																				
울산신대문2 A-9블록 신촌희망타운(영공분양) 추가 입주자모집공고 (선착순 동호지정, 5년 무이자 대출 및 발코니 확장비용 무상지원)																					
■ 공급지역 : 울산광역시 울주군 병곡읍 사리산 신 25번지 일원 울산신대문2지구 내 A-9블록(단지 브랜드명 : 서사 시타르다움) ■ 공급대상 : A-9블록 1,252세대 중 선문당아파트(공공분양) 764세대 [전면면적 55㎡ / 762세대, 59㎡ / 2세대]																					
내려서는 클래식(1600~1900) 등을 통해 입주시도집공고의 내용과 관련하여 자세한 안내가 이루어질 수 있도록 상담을 실시하고 있으나, 청약처 제원의 다양성과 복잡한 상황에 대역이 될확하지 않은 정보 제공으로 청약관련 사항에 대한 고충이 이어지는 경우가 있습니다. 그 외 여러사항에는 청약과 관련한 상담은 청약처와 참고자료등을 통해 주시기 바랍니다. 더불어, 청약처 본인이 입주시도집공고를 통해 청약처를 접수하시어 우편발령서류에 우편발령하여 직접 확인하신 후 신청하기 위하여, 청약처에 도착한 뒤, 착오 신청 등에 대해서는 청약처 본연에서 대응이 불가하므로 청약처에 문의 없이 별도로 응대해 주시길 바랍니다.																					
■ 청약 공급되는 주택은 입주시도집공고일 현재 국내에 거주하는 만 19세 이상 성년자인 부부세대구성원에 한해 선착순 동호지정이 가능하며, 소득 및 자산요건, 거주주택, 신청일자 청약처측 기입유무, 계약당첨실시여부를 불문합니다. ■ 청약 공급되는 주택의 대금납부조건은 계약서 계약금(주계약(1천만원)) → 입주시 입주금(계약금 및 월불금 제외) → 월불금(5년 뒤 일시납)이며, 발보나 확장을비용 무상으로 지원됩니다. ■ 청약 공급되는 주택은 건축공공성 건축연계 및 주거유형선택이 불가능하며, 전세거래 모두 발보나 확장으로 시행됩니다. ■ 울산신대문2 공공주택공급은 현재 조식 중인 자미야드모 A-9블록 입주 후에도 대치권 통기가 지연될 수 있습니다. ■ 계약체결 후 단차 및 현창여건을 반드시 확인하시기 바라며, 단지 및 현창여건 미확인으로 인하여 발생되는 상황에 대해서는 추후 이의를 제기할 수 없고 단지 및 세대의 시설물을 통해 하거나 변경을 요구할 수 없습니다.																					
알 렸 습 니 다																					
■ 청약 공급되는 울산신대문2지구 A-9블록 1,252세대 중 834세대는 신촌희망타운(영공분양)으로 공급되며 나머지 417세대는 발목주택입니다. ▲ 구 주택 : 원주저렴공급대상인 2005.4.20제출일까지는, 이는 청약처(주거복지팀, 4차, 5차)에 방문하여, 주택소유권 관련신청서를 합니다. 공고문을 LH 청약포털시스템(sapply.lh.or.kr) 및 모비넷앱에서는 확인할 수 있습니다. ■ 신규 공급 : 신규 입주자로접수(2022.02.28 08:26) 및 추가 입주자모집공고(2022.03.24 04:06, 2023.09.07, 2024.01.25, 2025.01.21.) 이후 청약신청을 공급지역에 위치한 것으로, 신규 공급에 거주하지 아니한 사항은 신규 입주자모집공고(2022.04.28.26.)를 통한공급으로 신청한 날로부터 9월 1일부터 신청할 수 있습니다. LH 청약포털시스템(sapply.lh.or.kr), 홈플러스 등 중점 세무사사무를 반드시 확인하신 후 신청하여야 하며, 신청장자에 미합응하는 사유들은 이익이든 손실이든 신청자 본인에게 책임집니다. ■ 청약 공급되는 주택은 우편발령 서류상 신청한 제3자에게 청약 처리되어 최초우편으로 신청한 날로부터 9월 1일부터 통기가 이루어지며, 현재는 전체에 적용되고 있습니다. ■ 실업자분은 주택부족률조사(통계청) 결과 24% 이하에 한하여 가능하며, 완공을 완료하지 않은 아파트 건축비에 사전에 반영된 방호 여백이없습니다. ※ 전세세대는 신촌세대 대표전화로 055.9390A 아래, 발보나 확장은 사전 제검요청 후 진행할 수 있습니다. ※ 건물 구조물, 환경개선																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>항 소</th><th>건축용량 발행</th><th>관리시간</th><th>☎ 시상담에 호외처</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>울산신대문2 A-9블록 내려서. 발보나확</td><td>관공공주택서. 출공증 병곡읍 사리산 신 25번지 일원</td><td>전면면적 55A</td><td>최후 수요일 오후 2시~4시 (방문 전 사전예약 필수)</td><td>052-711-0088</td></tr> </tbody> </table>		구 분	항 소	건축용량 발행	관리시간	☎ 시상담에 호외처	울산신대문2 A-9블록 내려서. 발보나확	관공공주택서. 출공증 병곡읍 사리산 신 25번지 일원	전면면적 55A	최후 수요일 오후 2시~4시 (방문 전 사전예약 필수)	052-711-0088										
구 분	항 소	건축용량 발행	관리시간	☎ 시상담에 호외처																	
울산신대문2 A-9블록 내려서. 발보나확	관공공주택서. 출공증 병곡읍 사리산 신 25번지 일원	전면면적 55A	최후 수요일 오후 2시~4시 (방문 전 사전예약 필수)	052-711-0088																	
■ 청약 신청방법 : 「공공주택 특별법 시행규칙」 별표8조의 「주택공급에 관한 규정」 제27조 제5항에 의거하여, 입주자모집공고일 현재, 국내에 거주(혼혈·혼혈종교 포함) 하는 다음 <별표 8의 각 항목> 모든 만 19세 미만. 원주민인 부부세대구성원으로 1세대 1주택 기준에 해당한다. 다만, 소득 및 자산요건, 거주주택, 신청 일자등 청약처측 기입여부, 계약당첨실시여부 불문하며, 당장 및 계약세금 서해도 재가입제한 및 당장자 관리 등이 적용되지 않습니다. <별표 8 신청자격 제한 및 금융 제한> <table border="1"> <thead> <tr> <th>신청자격</th><th>기초요건</th><th>자격검열 범위</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신 청 자 명</td><td>본인 본인 지로서 혼전기간이 7년 이내 또는 6세 이하 자녀를 둔 경우</td><td>부부세대구성원(이하 참조)</td></tr> <tr> <td>배 이 신 분 부</td><td>혼전부 계 취득 여부, 공매입2005.4.20제출까지 입주 전전진 전신잔을 증명할 수 있지 * 계약당첨일 6개월 이내 발보나 확하고 입주 전 계약당첨서류 제출</td><td>혼전으로 구성된 세대</td></tr> <tr> <td>부 모 가 가</td><td>6세 이하 자녀를 둔 부 모 또는 노</td><td>부부세대구성원(이하 참조)</td></tr> </tbody> </table> ※ 신촌희망타운의 청약자는 입주 서사 시타르다움에 호외처가 아닌, 해당 자원을 갖추고 못하였음에 해당하는 경우 입주신청서에 제척되고 공급계약에 취소된다. ■ 울산신대문2 A-9블록은 신촌희망타운 기계약직도 무주택가구로 인정하여 청약 기회가능하다. ■ 한국자산공사 청약처를 통해 상담받으실 「공공주택공급, 제3자대출 또는 제3자들에 해당하는 사람은 말하며, 동일 제3자에게에 따라 재산동결사유등 고지 거부 허가 받은 사람에게는 청약 자격이 상실 내부 지원될 때만 공고에 따른 분양허가 등록을 제공할 수 있습니다. ■ 선착순 동호지정 지역 안내 <table border="1"> <thead> <tr> <th>종 구</th><th>참여예에 확인</th><th>계약금결제 기한지</th><th>계약세금결제</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'25.04.28(월)</td><td>LH 청약포털시스템 (sapply.lh.or.kr) → 청약 → 공지사항 → 참여예에 계약체결 전 반드시 확인하시기 바랍니다.</td><td>언제든 19시~오후 5시 (12시~1시 : 당일(단기 폐회) ※ 계약체결을 희망하는 경우 사전에 전화로 예약하십시오</td><td>당첨 순서 공개일 21(월) ~ 24(목) LH 울산신대문2부 1층 동문반환함 ☎ 052-711-0088</td></tr> </tbody> </table> ※ 선착순 동호지정 계약은 향후 주택공급 정책에 따라 사전 고지없이 중단될 수 있습니다.		신청자격	기초요건	자격검열 범위	신 청 자 명	본인 본인 지로서 혼전기간이 7년 이내 또는 6세 이하 자녀를 둔 경우	부부세대구성원(이하 참조)	배 이 신 분 부	혼전부 계 취득 여부, 공매입2005.4.20제출까지 입주 전전진 전신잔을 증명할 수 있지 * 계약당첨일 6개월 이내 발보나 확하고 입주 전 계약당첨서류 제출	혼전으로 구성된 세대	부 모 가 가	6세 이하 자녀를 둔 부 모 또는 노	부부세대구성원(이하 참조)	종 구	참여예에 확인	계약금결제 기한지	계약세금결제	'25.04.28(월)	LH 청약포털시스템 (sapply.lh.or.kr) → 청약 → 공지사항 → 참여예에 계약체결 전 반드시 확인하시기 바랍니다.	언제든 19시~오후 5시 (12시~1시 : 당일(단기 폐회) ※ 계약체결을 희망하는 경우 사전에 전화로 예약하십시오	당첨 순서 공개일 21(월) ~ 24(목) LH 울산신대문2부 1층 동문반환함 ☎ 052-711-0088
신청자격	기초요건	자격검열 범위																			
신 청 자 명	본인 본인 지로서 혼전기간이 7년 이내 또는 6세 이하 자녀를 둔 경우	부부세대구성원(이하 참조)																			
배 이 신 분 부	혼전부 계 취득 여부, 공매입2005.4.20제출까지 입주 전전진 전신잔을 증명할 수 있지 * 계약당첨일 6개월 이내 발보나 확하고 입주 전 계약당첨서류 제출	혼전으로 구성된 세대																			
부 모 가 가	6세 이하 자녀를 둔 부 모 또는 노	부부세대구성원(이하 참조)																			
종 구	참여예에 확인	계약금결제 기한지	계약세금결제																		
'25.04.28(월)	LH 청약포털시스템 (sapply.lh.or.kr) → 청약 → 공지사항 → 참여예에 계약체결 전 반드시 확인하시기 바랍니다.	언제든 19시~오후 5시 (12시~1시 : 당일(단기 폐회) ※ 계약체결을 희망하는 경우 사전에 전화로 예약하십시오	당첨 순서 공개일 21(월) ~ 24(목) LH 울산신대문2부 1층 동문반환함 ☎ 052-711-0088																		
■ 동호지정 및 계약방식 ① 계약당첨서류 확인 → ② 동호지정 → ③ 계약금 입금(계약금, 계약지정금액 및 입금) → ④ 계약금입 → ⑤ 자격검열(주택소득) 및 적격자 계약확인 or 부적격자 계약취소.																					
■ 계약금은 동호지정 확정된 모든 연번번호를 부여 담당 실무자에게 연락 계약금 입금 현황에 이루어질 수 있도록 사전 연락(이메일 또는 확인 문자)이 필요합니다.																					

[illegible]

번거로운 공고문 확인

매번 올라오는 복잡한 공고문을 일일이 읽기 어려움

01 프로젝트 소개

- 프로젝트 목표

고유 가치 제안 (Unique Value Proposition)



당신에게 딱 맞는 청약, 저희가 쉽게 알려드릴게요.

맞춤형 공고 필터링

사용자 입력 정보 저장 후
특별공급 세부 유형 자동 판별하여
맞춤 공고 제공

AI 챗봇 상담 서비스

공고에 대한 모든 궁금증을
챗봇을 통해 즉시 해결

스마트 대출 추천

중도금 조달을 위한 대출 상품 추천
및 월 예상 상환액 계산

복잡한 청약 정보를 쉽게 이해하고 접근할 수 있는 맞춤형 플랫폼

01 프로젝트 소개

- 프로젝트 목표

고객군 (Customer Segments)



주택청약 **지식**이 **부족**한
사회초년생 및 소외계층



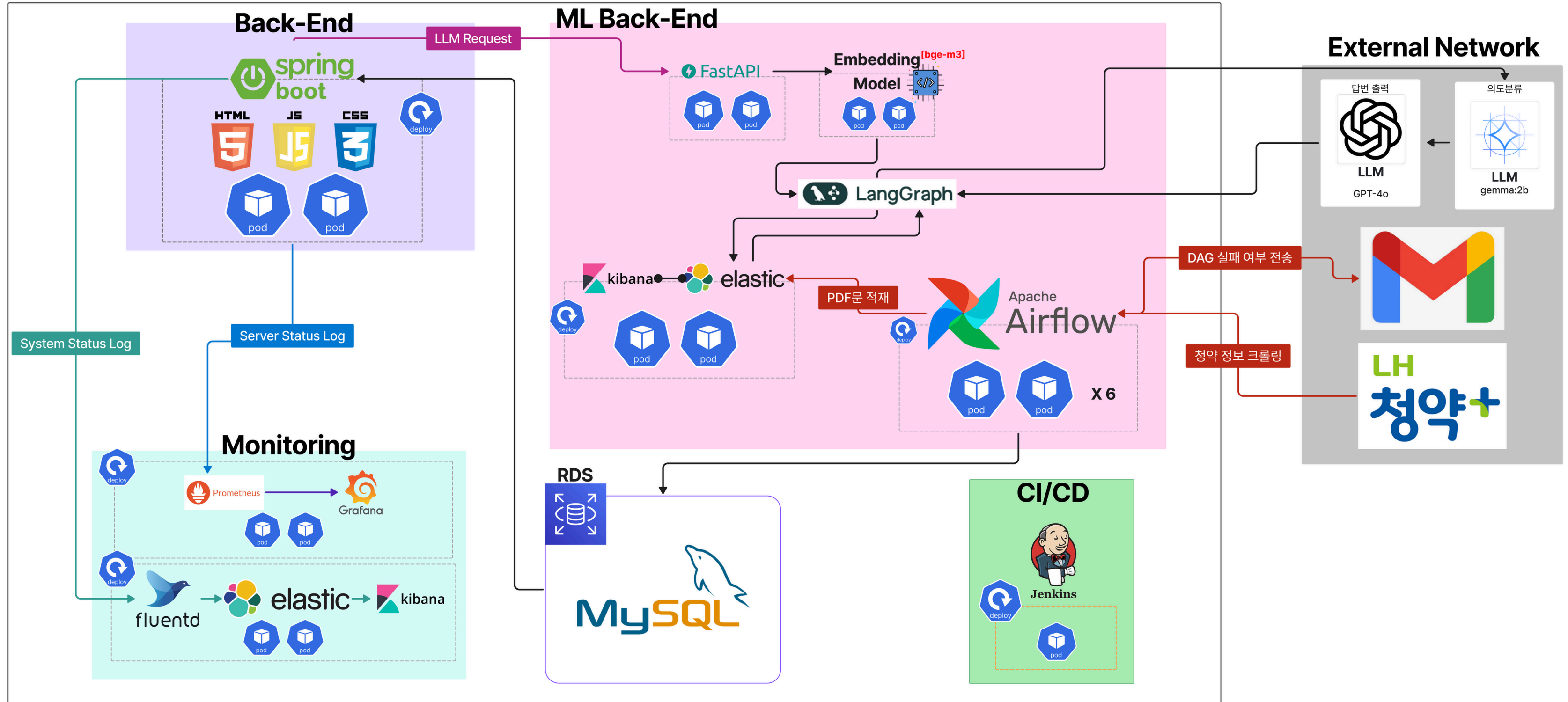
바쁜 일정으로
청약 **정보 탐색**이 **어려운** 직장인



다자녀 가구, 노부모 부양 가구 등
특별공급 대상자

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

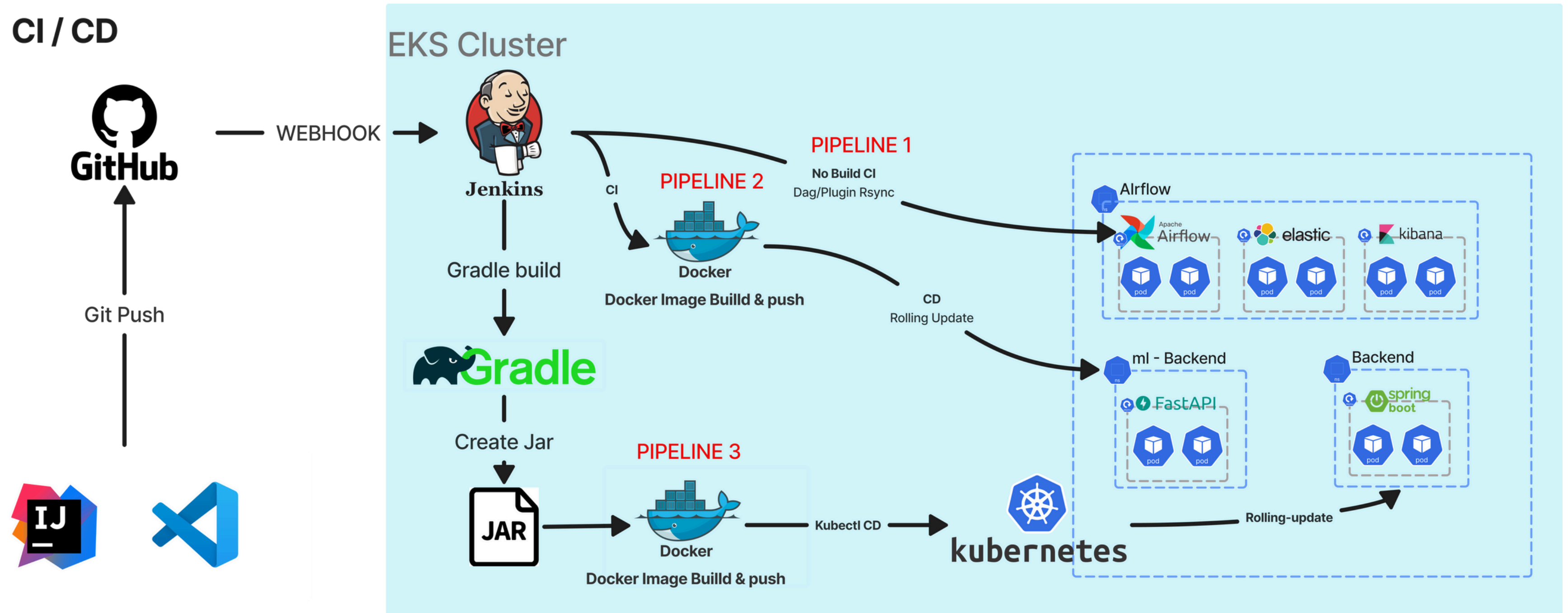
• 시스템 아키텍처 EKS 4 Nodes [x.large]



02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• CI/CD 구현

CI / CD

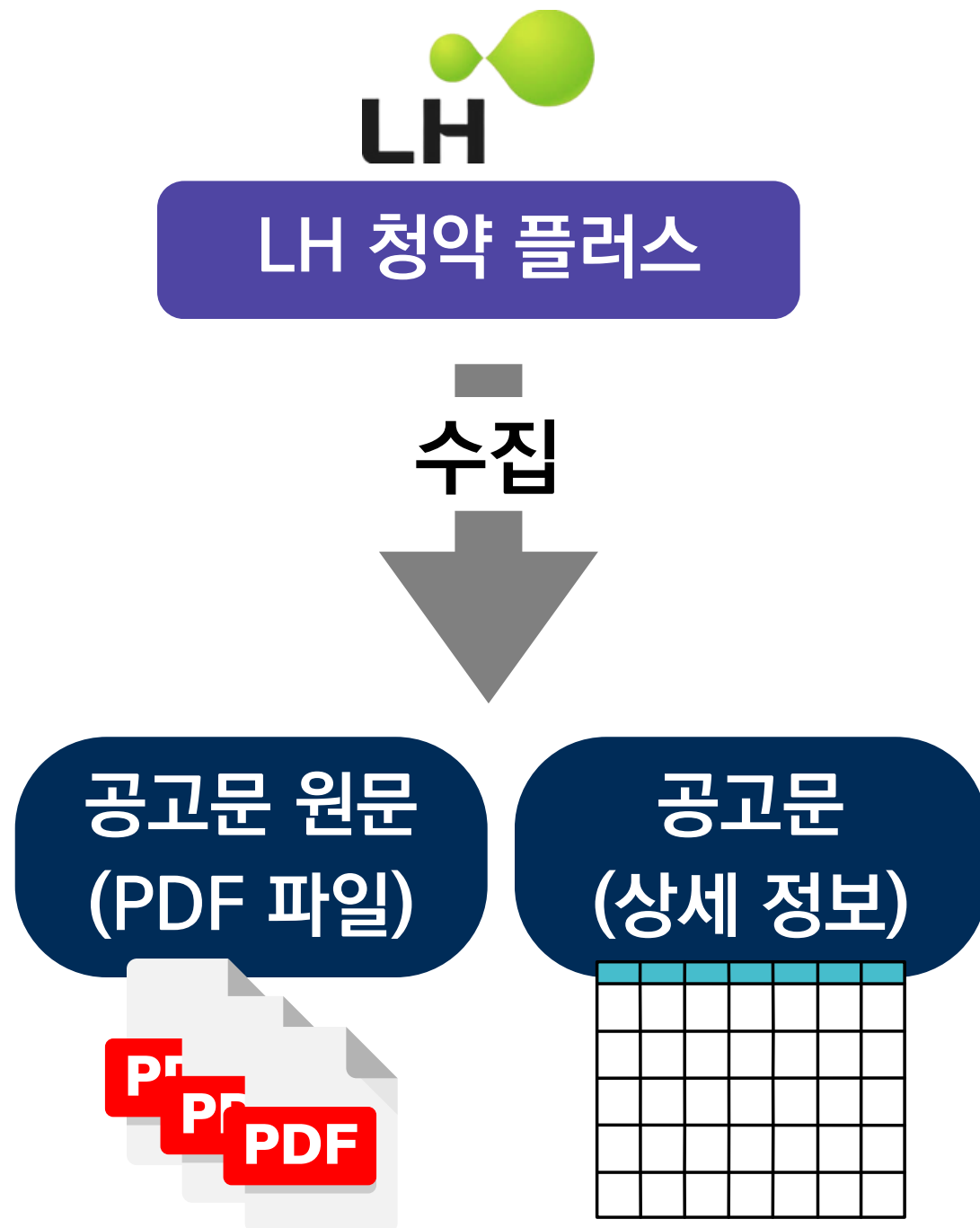


02 프로젝트 수행 절차 및 방법

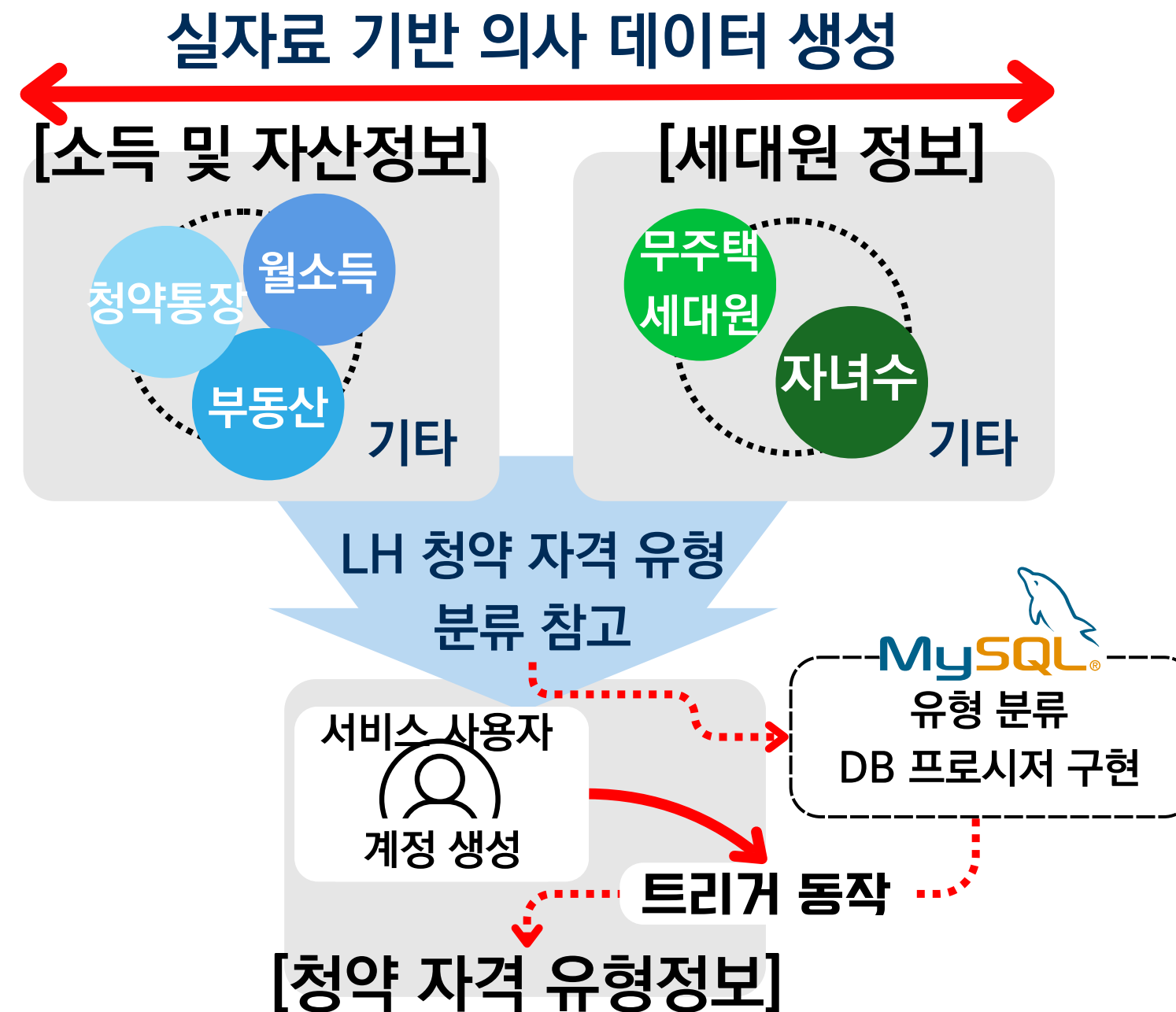
- 서비스 활용 데이터 수집 및 확보

서비스 내 요구 데이터

청약 공고 데이터



서비스 사용자 데이터



대출 상품 데이터



02 프로젝트 수행 절차 및 방법

- 서비스 데이터 확보·활용 방안

청약 자격 유형 분류 과정

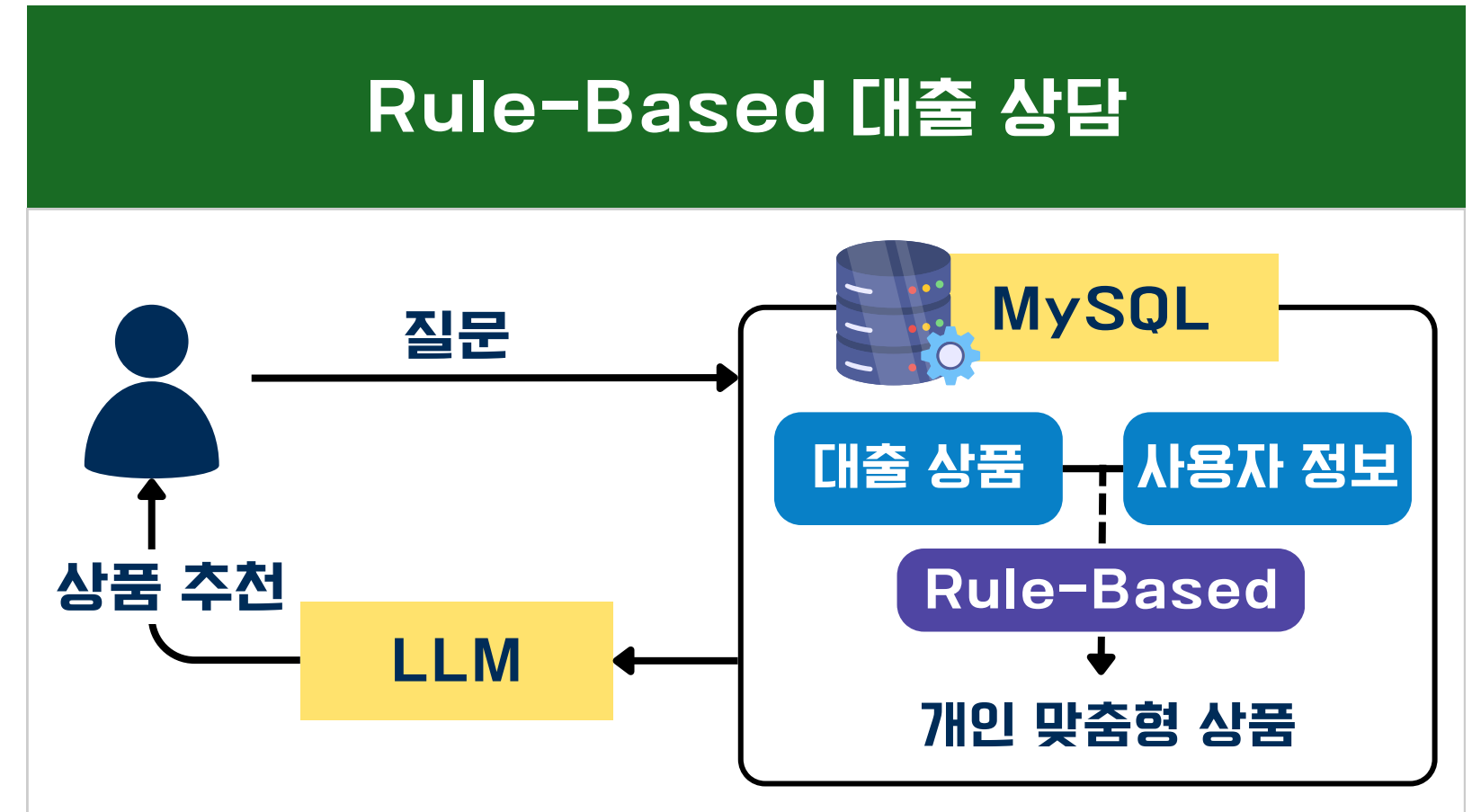
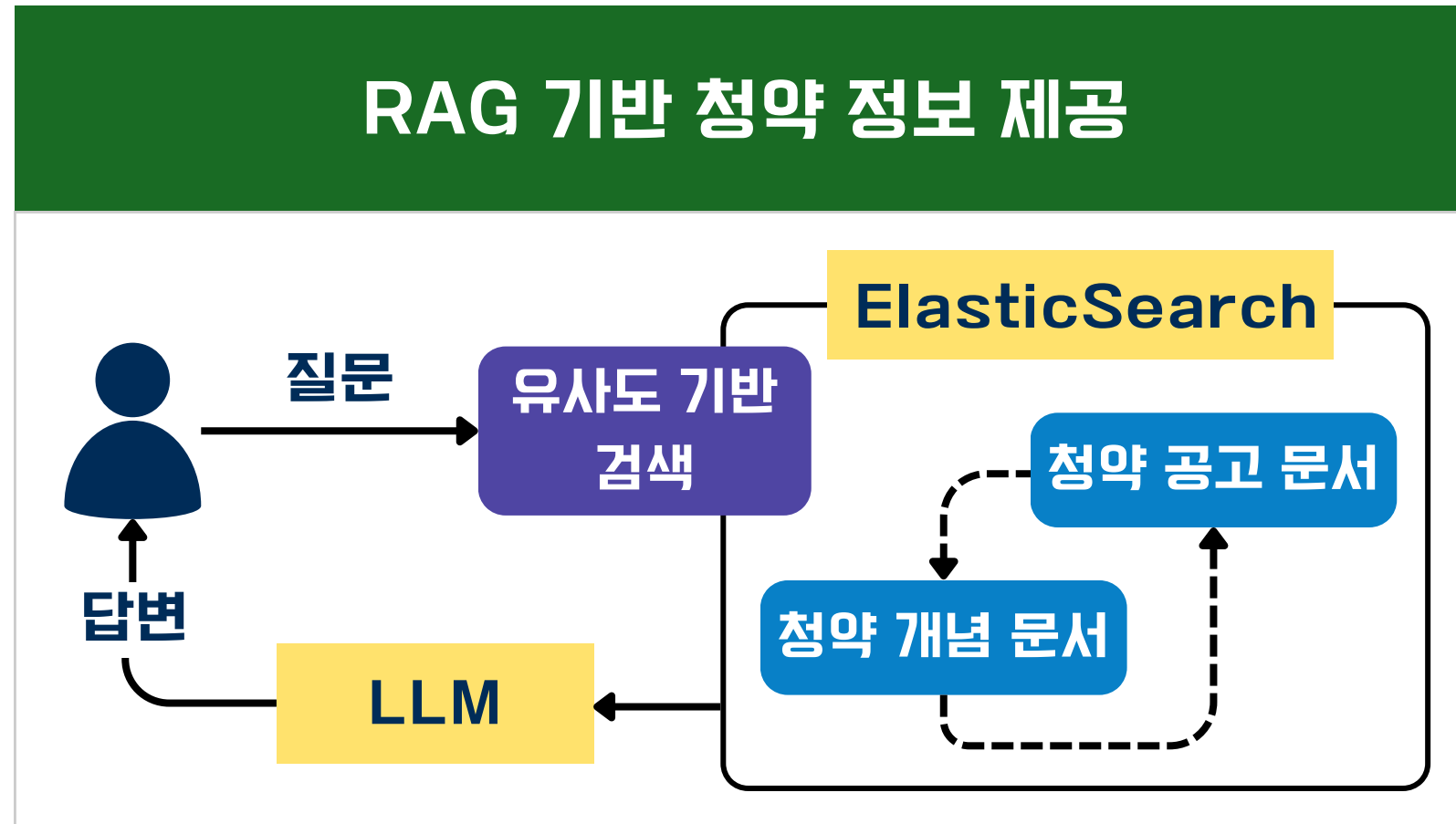


LH 청약 플러스-유형 분류 기준

다자녀(2자녀 이상)가구 특별공급_입주자격									
○ 자산기준									
가입기간	6개월 이상	부동산(토지 및 건축물)							
입일 준수 납입횟수	6회 이상	자동차							
신혼부부 특별공급_입주자격									
○ 자산기준									
가입기간	6개월 이상	부동산(토지 및 건축물)							
입일 준수 납입횟수	6회 이상	자동차							
노부모부양 특별공급_입주자격									
○ 자산기준									
가입기간	6개월 이상	부동산(토지 및 건축물)							
입일 준수 납입횟수	6회 이상	자동차							
공공분양 직계존속 부양 기간	3년 이상								
주택세대주여부	Y								
신혼부부 범주 신혼부부/한부모가족(6세 이하 자녀)									
								6인	7인
								31,048	9,733,086 10,435,124
								37,258	11,679,703 12,522,149
								24,838	7,786,469 8,348,099
								31,048	9,733,086 10,435,124
								30,362	12,653,012 13,565,661
								43,467	13,626,320 14,609,174
								30,362	12,653,012 13,565,661
								14,410,624	17,156,176 18,062,096 19,466,172 20,870,248
								14,410,624	17,156,176 18,062,096 19,466,172 20,870,248

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 챗봇 시스템 개요

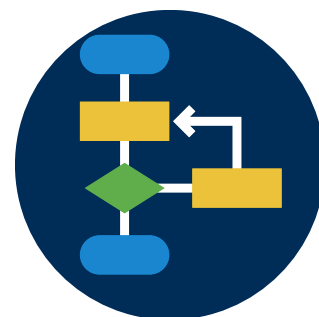


챗봇 핵심 기술



ReAct Agent

스스로 추론하여
도구 호출 및 복잡한 작업 수행



LangGraph

대화 흐름 제어 및 상태 관리



Reranker

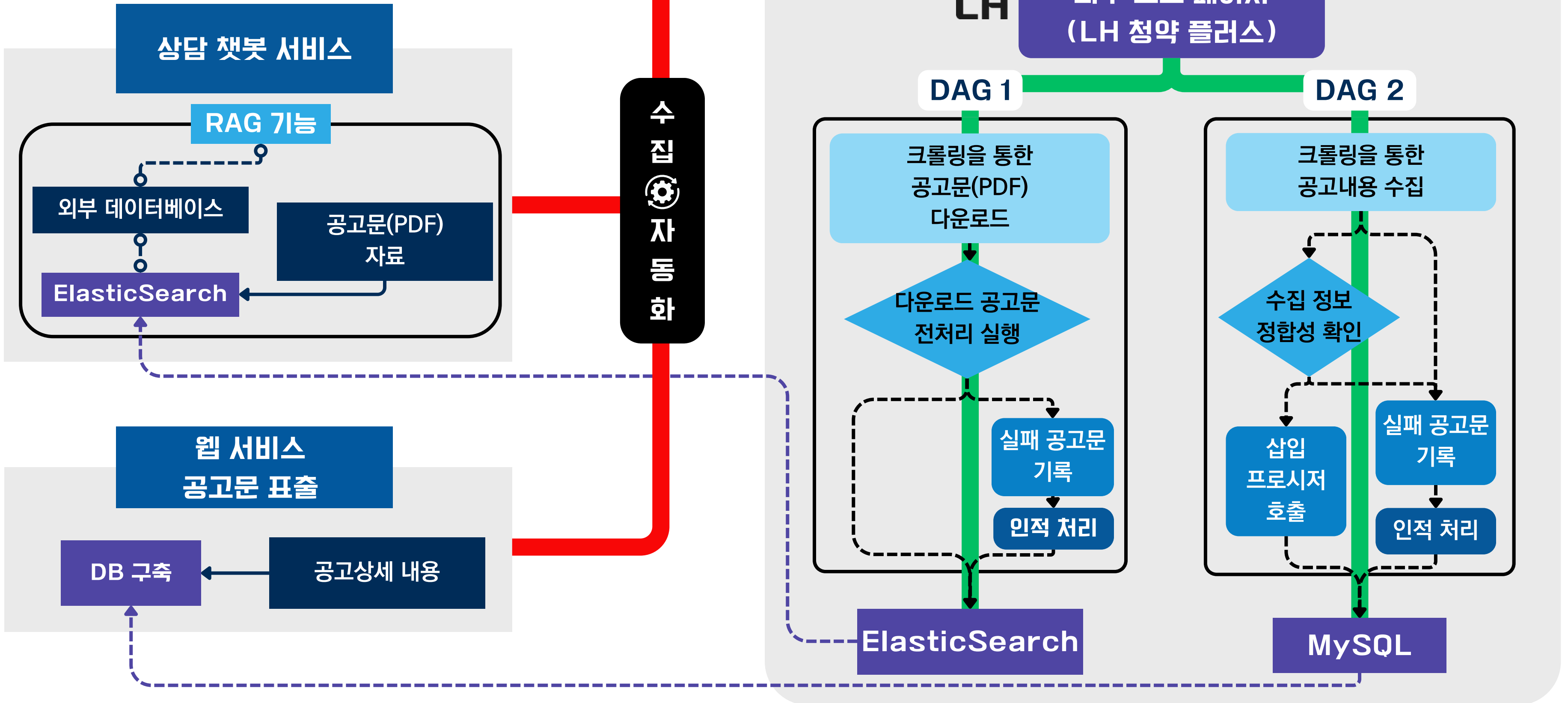
RAG 시스템 내
검색 결과 최적화

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

2.1 청약 공고 기반 답변

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 데이터 파이프라인 구현-시스템 구조



02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 데이터 파이프라인 구현-요약

관심사 분리 원칙에 근거 → **2개**의 독립적 DAG 설계

RAG 지원용 파이프라인	웹 서비스용 파이프라인
• 매일 자정 실행 • <u>Task 실행 과정</u> LH 공고 사이트에서 공고문(PDF) 파일을 수집 → 자연어 처리를 통해 검색 가능한 형태로 변환 → Elasticsearch에 인덱싱	• 매일 새벽 3시 30분 실행 • <u>Task 실행 과정</u> LH 공고 사이트에서 웹페이지 내 공고상세 내용을 수집 → 데이터 품질 보장을 위해 정보 완성도를 검토 → 완성도에 따라 DB에 즉시 저장 또는 인적보완

운영 시간 최적화

LH 새 공고는 주로 업무시간에 게시
→ **새벽 시간대** 파이프라인 실행

DAG 간 시간차 처리

ES 적재는 **시스템 고부하** 작업 →
ES 적재 DAG 완료 후 MySQL 적재 DAG 실행

수집 오류 보완

ES 및 MySQL **적재 실패** 시
→ 별도 디렉토리에 **기록** 및 관리
→ 인적으로 **수동 보완**

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 데이터 파이프라인 구현-모니터링

Dag PDF_CRAWLER_TO_ES

Dag Run 2025-05-09, 00:00:00

Task process_to_es

Search Dags Ctrl+K

Trigger

process_to_es 2025-06-08, 18:15:55 success

Add a note Clear Task Instance Mark Task Instance as...

Operator	Start	End	Duration	DAG Version
PythonOperator	2025-06-08, 18:15:55	2025-06-08, 18:23:10	143.20s	v1

Logs Rendered Templates XCom Events Code Details

180 [2025-06-08, 09:19:50] INFO - Embedding documents: 12% | 3/24 [01:04<07:00, 20.01s/it]: source="airflow.task"

181 [2025-06-08, 09:20:00] INFO - Embedding documents: 17% | 4/24 [01:10<04:51, 14.57s/it]: source="airflow.task"

182 [2025-06-08, 09:20:09] INFO - Embedding documents: 21% | 5/24 [01:20<04:00, 12.64s/it]: source="airflow.task"

183 [2025-06-08, 09:20:15] INFO - Embedding documents: 25% | 6/24 [01:29<03:26, 11.49s/it]: source="airflow.task"

184 [2025-06-08, 09:20:24] INFO - Embedding documents: 29% | 7/24 [01:35<02:46, 9.80s/it]: source="airflow.task"

185 [2025-06-08, 09:20:32] INFO - Embedding documents: 33% | 8/24 [01:44<02:33, 9.61s/it]: source="airflow.task"

186 [2025-06-08, 09:20:40] INFO - Embedding documents: 38% | 9/24 [01:52<02:15, 9.02s/it]: source="airflow.task"

187 [2025-06-08, 09:20:47] INFO - Embedding documents: 42% | 10/24 [02:00<02:02, 8.77s/it]: source="airflow.task"

188 [2025-06-08, 09:21:12] INFO - Embedding documents: 46% | 11/24 [02:07<01:43, 7.98s/it]: source="airflow.task"

189 [2025-06-08, 09:21:18] INFO - Embedding documents: 50% | 12/24 [02:32<02:39, 13.27s/it]: source="airflow.task"

190 [2025-06-08, 09:21:25] INFO - Embedding documents: 54% | 13/24 [02:38<02:02, 11.10s/it]: source="airflow.task"

191 [2025-06-08, 09:21:40] INFO - Embedding documents: 58% | 14/24 [02:45<01:39, 10.50s/it]: source="airflow.task"

192 [2025-06-08, 09:21:51] INFO - Embedding documents: 62% | 15/24 [03:00<01:41, 11.25s/it]: source="airflow.task"

193 [2025-06-08, 09:21:59] INFO - Embedding documents: 67% | 16/24 [03:11<01:30, 10.88s/it]: source="airflow.task"

194 [2025-06-08, 09:22:10] INFO - Embedding documents: 71% | 17/24 [03:19<01:11, 10.44s/it]: source="airflow.task"

195 [2025-06-08, 09:22:26] INFO - Embedding documents: 75% | 18/24 [03:30<01:04, 10.00s/it]: source="airflow.task"

196 [2025-06-08, 09:22:36] INFO - Embedding documents: 79% | 19/24 [03:46<01:01, 9.58s/it]: source="airflow.task"

197 [2025-06-08, 09:22:44] INFO - Embedding documents: 83% | 20/24 [03:56<00:45, 9.14s/it]: source="airflow.task"

198 [2025-06-08, 09:22:54] INFO - Embedding documents: 88% | 21/24 [04:04<00:31, 8.70s/it]: source="airflow.task"

199 [2025-06-08, 09:23:11] INFO - Embedding documents: 92% | 22/24 [04:14<00:20, 8.26s/it]: source="airflow.task"

200 [2025-06-08, 09:23:16] INFO - Embedding documents: 96% | 23/24 [04:31<00:12, 7.82s/it]: source="airflow.task"

201 [2025-06-08, 09:23:16] INFO - Embedding documents: 100% | 24/24 [04:36<00:00, 7.38s/it]: source="airflow.task"

202 [2025-06-08, 09:23:16] INFO - Embedding documents: 100% | 24/24 [04:36<00:00, 7.38s/it]: source="airflow.task"

203 [2025-06-08, 09:23:16] INFO - INFO - [완료] 임베딩을 성공적으로 수행하였습니

204 [2025-06-08, 09:23:17] INFO - INFO - [완료] 24개 문서 Elasticsearch에 저

205 [2025-06-08, 09:23:17] INFO - : source="airflow.task"

206 [2025-06-08, 09:23:19] INFO - main.py 실행 종료 - 적재 완료: source="airflow.task"

207 [2025-06-08, 09:23:19] INFO - Done. Returned value was: {'status': 'success', 'total': 1

208 [2025-06-08, 09:23:19] INFO - Pushing

PDF 전처리 로그 표출

크롤링 실패 공고문 로그 표출

Dag LH_Notice_To_Mysql

Dag Run 2025-06-05, 03:00:00

Task process_and_save_notices

Search Dags Ctrl+K

Trigger

process_and_save_notices 2025-06-08, 02:08:07 success

Add a note Clear Task Instance Mark Task Instance as...

Operator	Start	End	Duration	DAG Version
PythonOperator	2025-06-08, 02:08:07	2025-06-08, 02:16:45	517.98s	v1

Logs Rendered Templates XCom Events Code Details

3 [2025-06-07, 17:16:33] INFO - DAG bundles loaded: dags-folder: source="airflow.dag_processing.bundles.manager.DagBundlesManager"

4 [2025-06-07, 17:16:33] INFO - Filling up the DagBag from /opt/airflow/dags/lh_notice_to_mysql.py: source="airflow.models.dagbag.DagBag"

5 [2025-06-07, 17:16:36] INFO - 크롤링 데이터 처리 및 저장 시작: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

6 [2025-06-07, 17:16:41] INFO - CSV 저장 대상 공고: 0000060893 - 누락 필드: document_start_date, document_end_date: source="plugins.crawlers.lh_crawler_for_mysql"

7 [2025-06-07, 17:16:41] INFO - CSV 저장 완료: 1개 공고 -> /opt/airflow/downloads/normal_dog/mysql_failed_records/20250604.csv: source="plugins.crawlers.lh_crawler_for_mysql"

8 [2025-06-07, 17:16:41] INFO - 분류 결과 - DB 저장 대상: 0개 공고, CSV 저장 대상: 1개 공고: source="plugins.crawlers.lh_crawler_for_mysql"

9 [2025-06-07, 17:16:41] INFO - 데이터 분리 완료 - DB용: 0개, CSV용: 1개: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

10 [2025-06-07, 17:16:42] INFO - Secrets backends loaded for worker: count=1: backend_classes=["EnvironmentVariablesBackend"]: source="supervisor"

11 [2025-06-07, 17:16:42] WARNING - empty cryptography key - values will not be stored encrypted.: source="airflow.models.crypto"

12 [2025-06-07, 17:16:42] INFO - Connection Retrieved 'notices_db': source="airflow.hooks.base"

13 [2025-06-07, 17:16:42] WARNING - Skipping masking for a secret as it's too short (<5 chars): source="airflow.sdk.execution_time.secrets_masker"

14 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - MySQL 연결 확인: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

15 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - Secrets backends loaded for worker: count=1: backend_classes=["EnvironmentVariablesBackend"]: source="supervisor"

16 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - Connection Retrieved 'notices_db': source="airflow.hooks.base"

17 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - MySQL 연결 성공!: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

18 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - Host: database-1.c5nygaasq9hj.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

19 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - Port: 11one: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

20 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - Database: notice_db: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

21 [2025-06-07, 17:16:45] ERROR - 공고 상태(결과발표/접수중/접수마감) 업데이트 실패: (1449, "The user specified as a definer ('root'@'localhost') does not exist"): source="unusual_prefix_c8

25 [2025-06-07, 17:16:45] INFO - CSV 저장: 1건: source="unusual_prefix_c8a0af774f9a99fc6a80fcf7bbf1c44608989aa7_lh_notice_to_mysql"

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

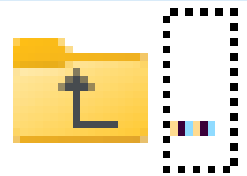
- 데이터 파이프라인 구현-실패 자료 처리

MySQL 적재 실패 공고 관리 예시

적재 실패 관리 디렉터리

Downloads/Normal_dag/Mysql_failed_records

이름



20250530.csv

20250604.csv

일자별 적재 실패 공고 기록 및 관리

20250604.csv

A	B	C	D	E	F
umber	notice_title	post_date	application	document_start_date	document_en
60893	"양산사송 예비뉴원 추가입주지	2025-06-04	2025-06-11		

결측값 확인

수동 INSERT

담당자 직접 검색 및 보완
[일일 업무처리]

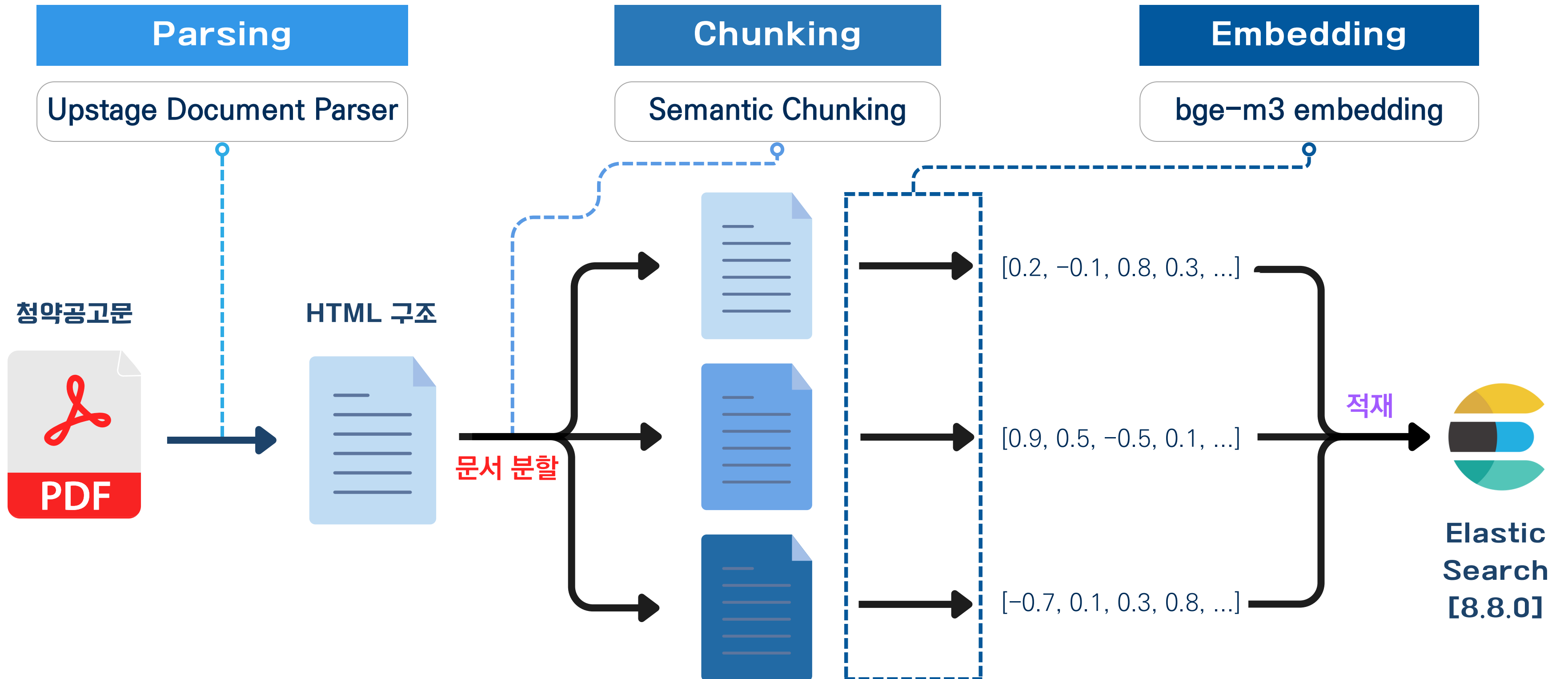


```

1  -- 문자열 설정
2  SET NAMES utf8mb4;
3  SET CHARACTER SET utf8mb4;
4  SET collation_connection = utf8mb4_0900_ai_ci;
5
6  USE notice_db;
7
8  -- 1. notices 테이블 데이터 삽입
9  INSERT INTO notices (notice_number, notice_title, post_date, application_end_date, document_start_date, document_end_date)
10 VALUES ('60893', '"양산사송 예비뉴원 추가입주지"', '2025-06-04', '2025-06-11', '', '');
11
12
13
14
    
```

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

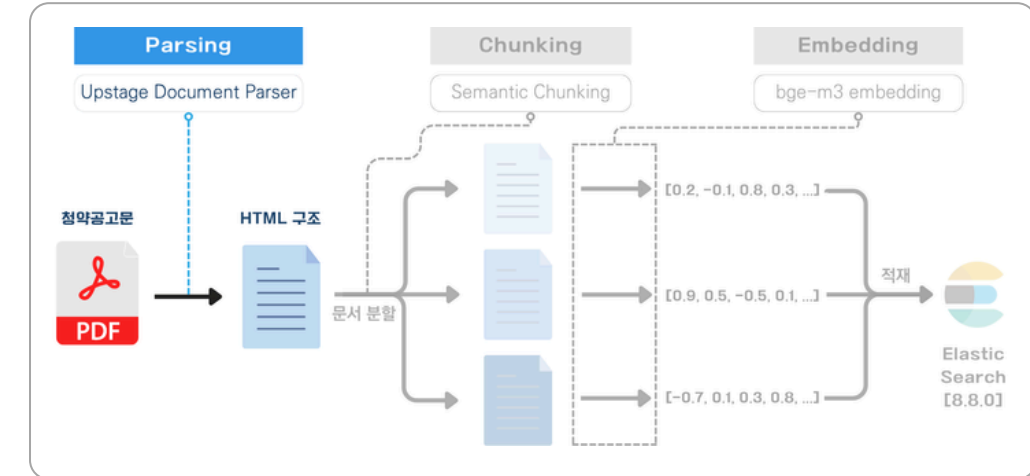
• 공고문(PDF) 전처리 과정-전체



02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 공고문(PDF) 전처리 과정-Parsing

Parsing: PDF 청약 공고문 정보 추출



Upstage Document Parser

구 분	특별공급		
	기관추천	다자녀	신혼부부*
부적격당첨제한 등	세대구성원		

[표 원본]

구분	특별공급		
	기관추천	다자녀	신혼부부
부적격당첨제한 등	세대구성원		

[Upstage Document Parser 수행 결과]

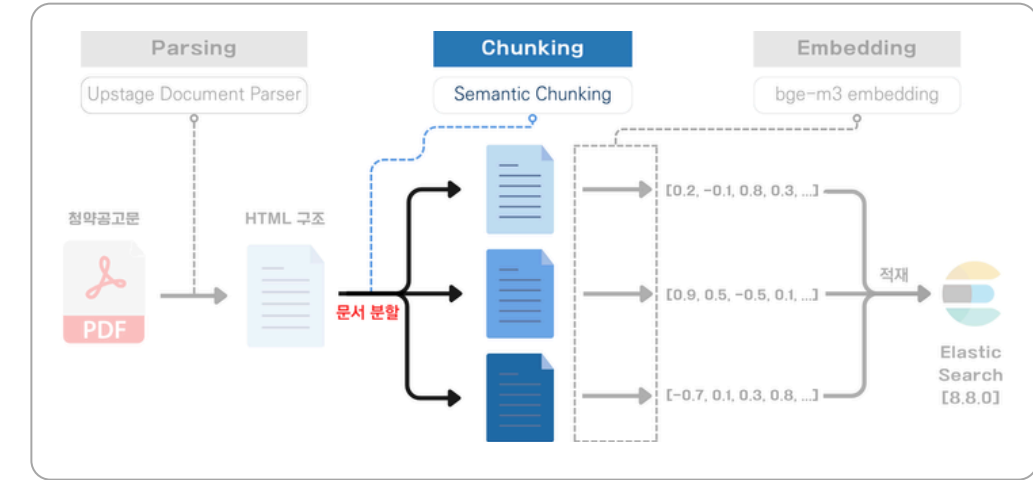
복잡한 표 인식 특화

- HTML 구조로 자동 변환
- 한 페이지 당 0.01\$ 비용 발생

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 공고문(PDF) 전처리 과정-Chunking

Chunking: 문서 분할



Markdown Header Splitter

Chunk 01

1. 공급규모

부천대장지구 A8블록 : 공공분양주택 10~15층 9개동
전용면적 59m² 392세대

Chunk 02

2. 공급대상

※ [중요] 금회 공급되는 주택은 전세대 발코니 확장형으로 시공되며

- 헤더 기준 분할 → 서로 다른 주제 분리
- 헤더 기반 메타데이터 → 검색·출처 확인 용이

Semantic Chunking

2. 공급대상

Chunk 02-1

※ [중요] 금회 공급되는 주택은 전세대 발코니 확장형으로 시공되며, 발코니 면적 등 실거주면적은 각 세대 타입별 단위세대 구조에 따라 차이가 있으므로

...

Chunk 02-2

〈용자금(주택도시기금) 안내〉

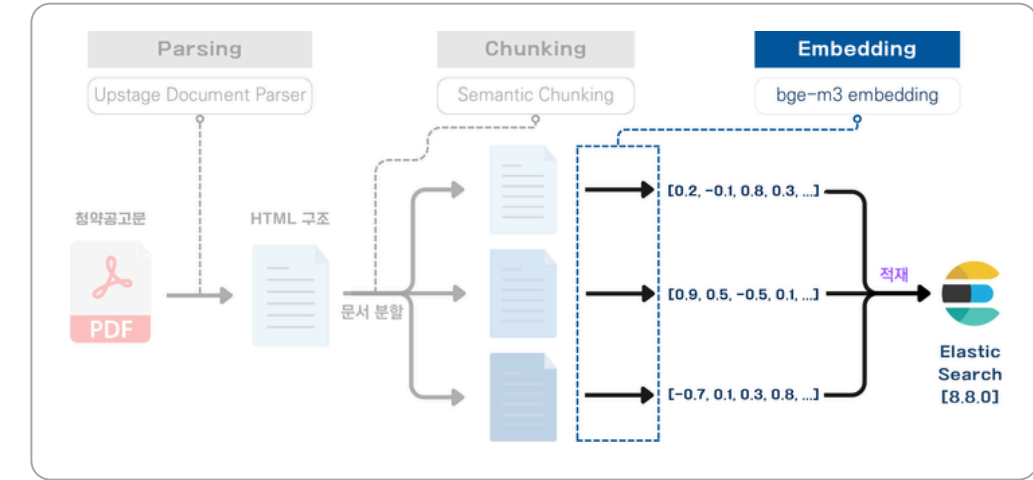
※ 해당 주택은 공사가 정부로부터 주택도시기금을 지원 받아 건설·공급하는 주택으로서,

- 문장 관계 고려 → 문맥 유지
- 표 전체가 하나의 청크에 포함되도록 분할

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 공고문(PDF) 전처리 과정-Embedding

Embedding



HTML 형식의 테이블 → Key:Value 형태로 변환

〈HTML 태그로 이루어진 표〉

구분	특별공급		
	기관추천	다자녀	신혼부부
부적격당첨제한 등	세대구성원		

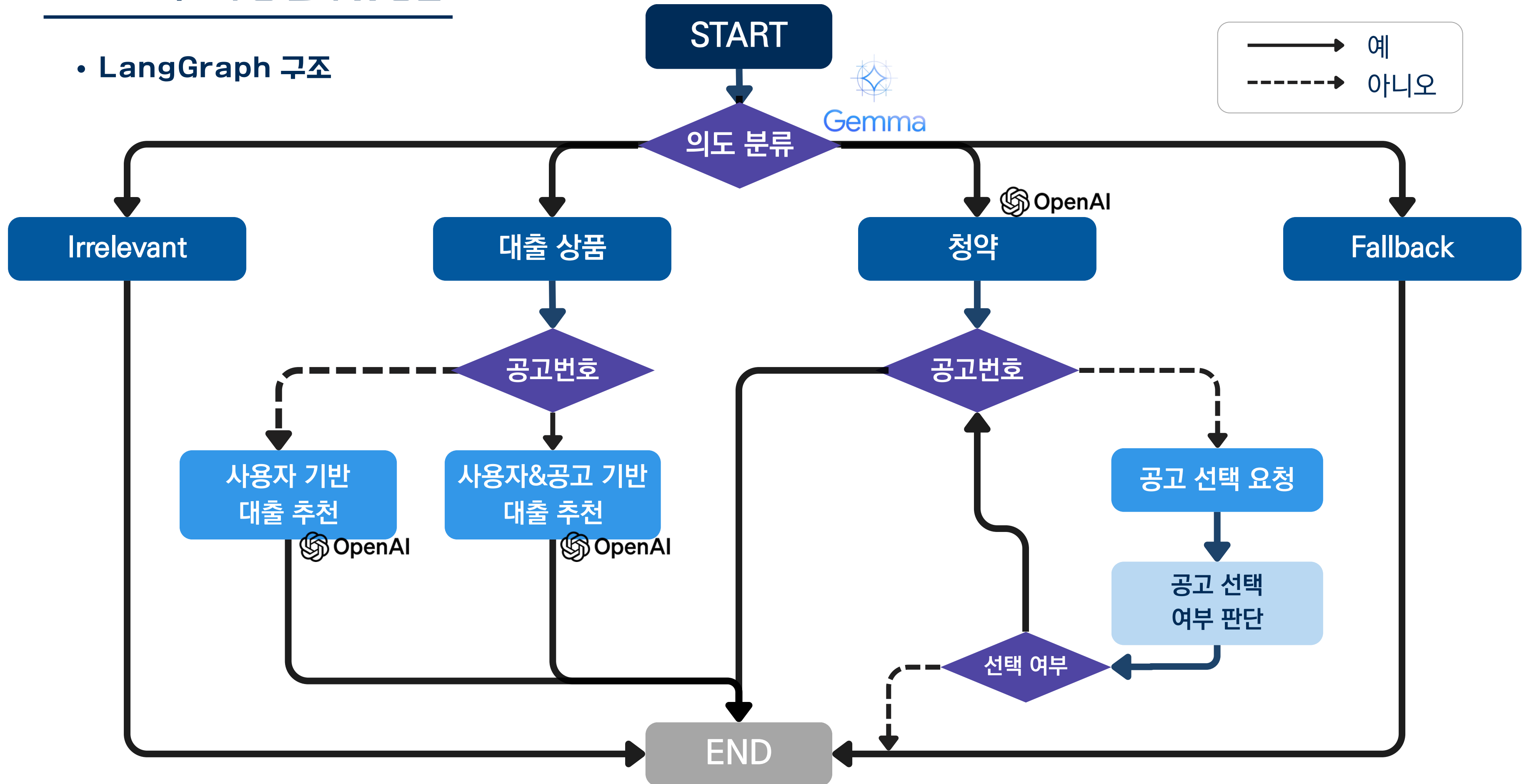
```
{ "구분": "부적격당첨제한 등",
  "특별공급": {
    "기관추천": 세대구성원,
    "다자녀": 세대구성원,
    "신혼부부": 세대구성원
  }
}
```

Key-Value 변환을 통해 **표의 구조와 문맥 유지**

→ 검색 및 질의응답 성능 향상

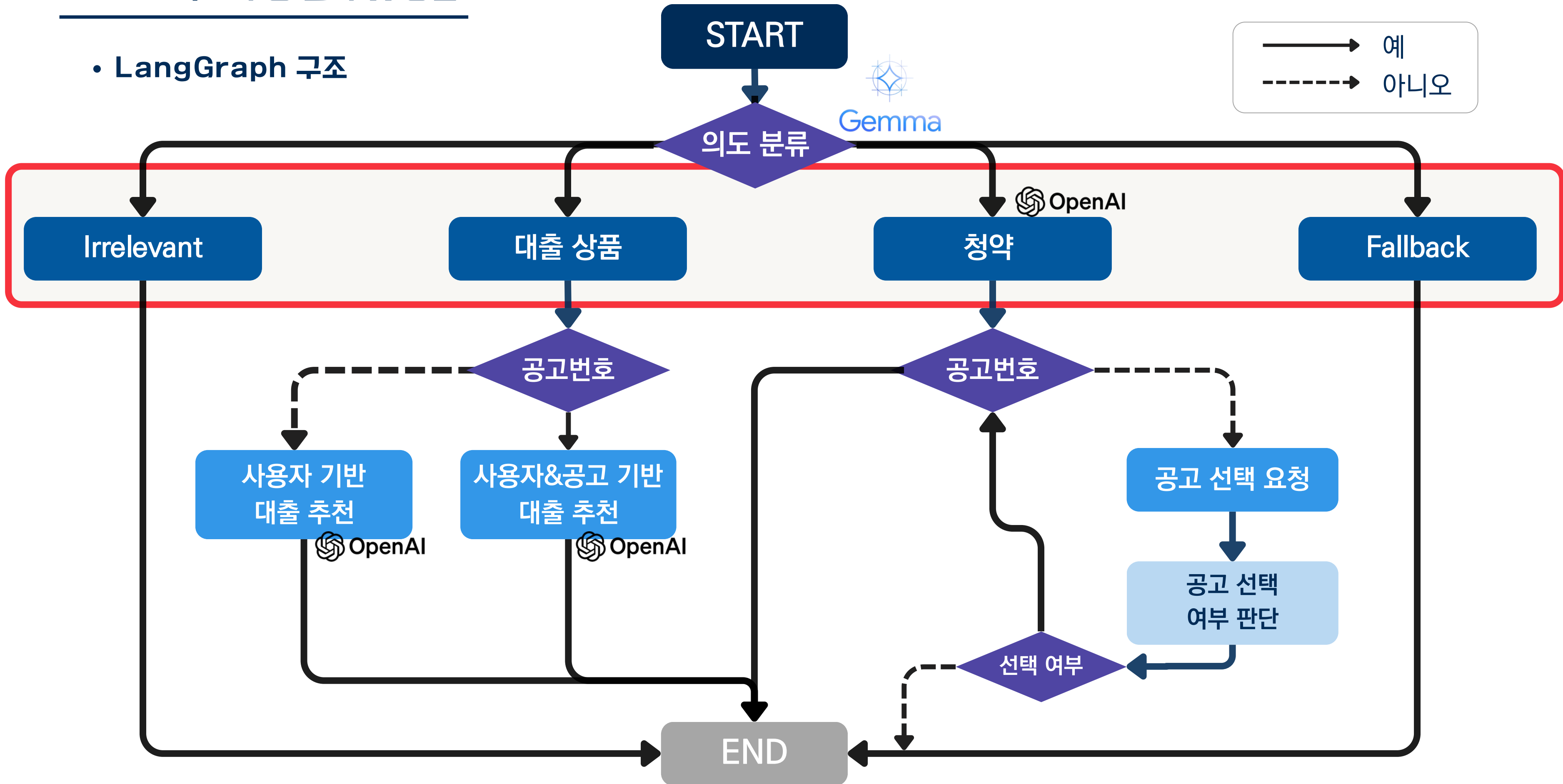
02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• LangGraph 구조



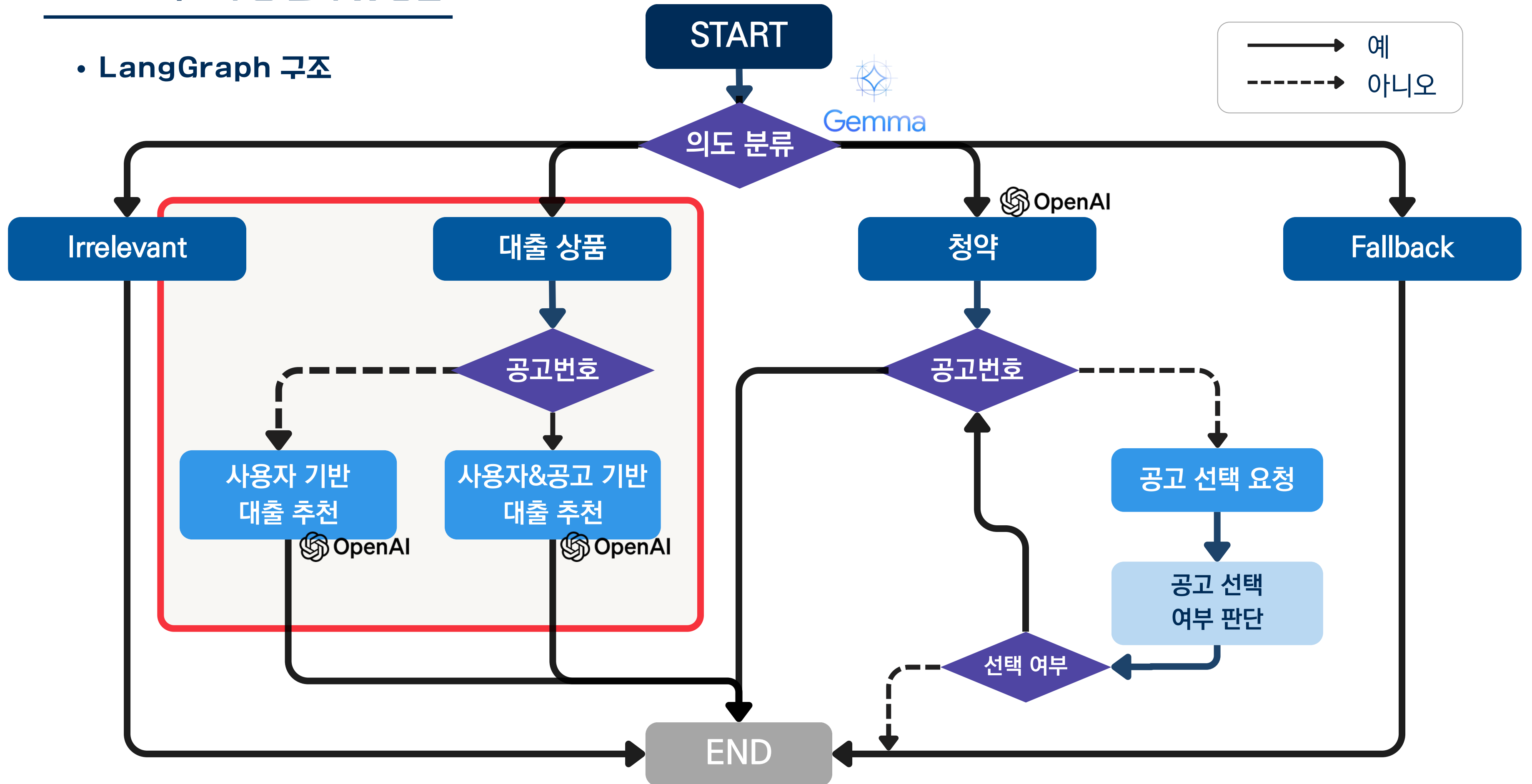
02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• LangGraph 구조



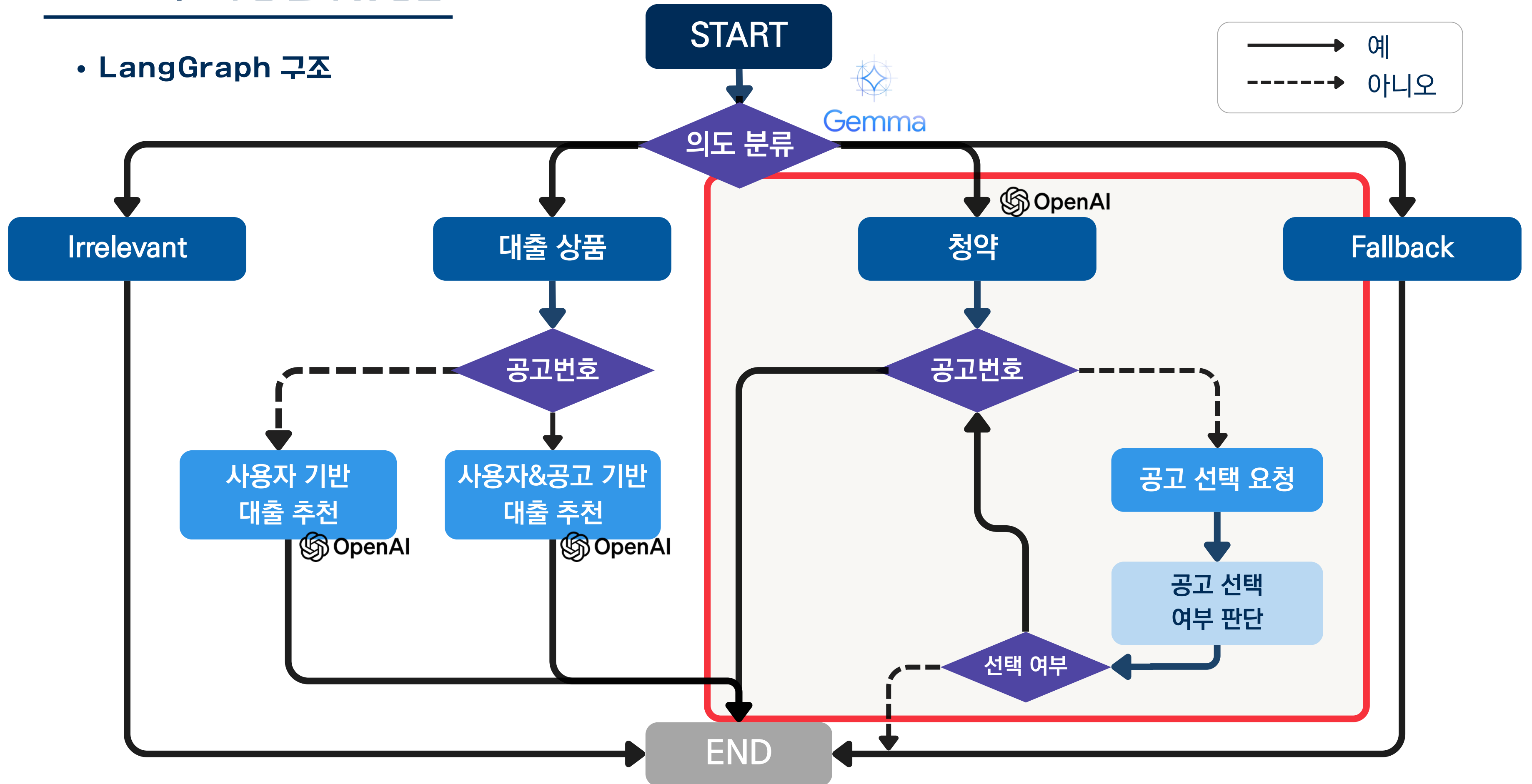
02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• LangGraph 구조



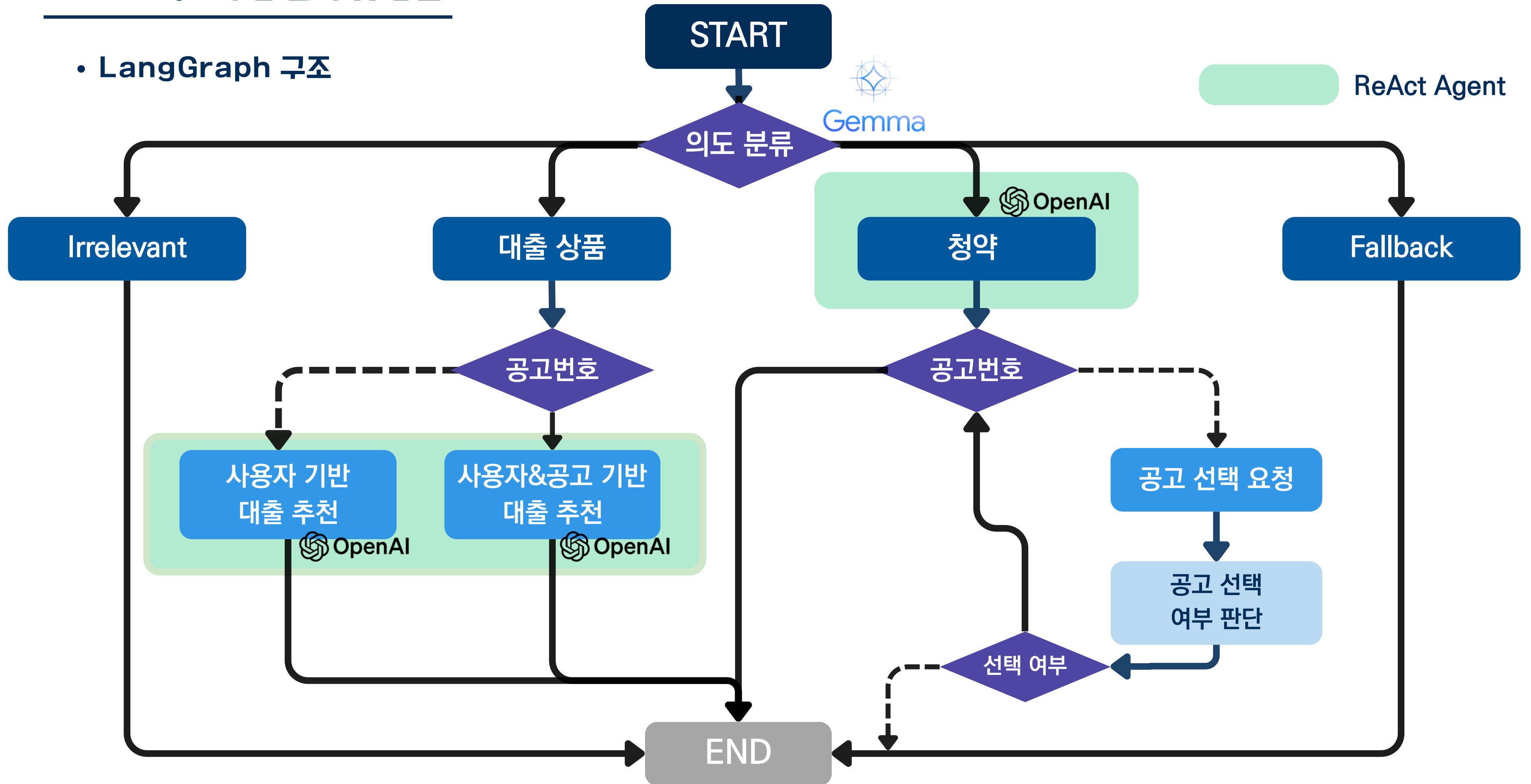
02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• LangGraph 구조



02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• LangGraph 구조



02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• ReAct Agent의 도입



전매 제한은?

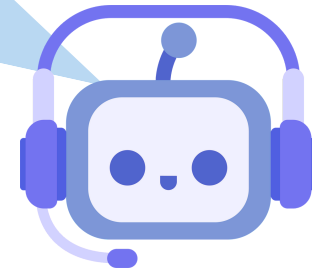
기존 챗봇 답변 결과

📖 전매 제한이란?

전매 제한은 주택을 분양받은 후 일정 기간 동안 분양받은 주택을 다른 사람에게 팔 수 없도록 하는 규제입니다.

📝 공고 관련 정보

일반적으로 전매 제한 기간은 **보통 3년에서 10년까지 다양**하며, 특정 조건에 따라 다르게 적용될 수 있습니다.



**복합질문을
제대로 처리하지 못하는 문제**

ReAct Agent 답변 결과

Thought : '전매 제한' 정의 질문

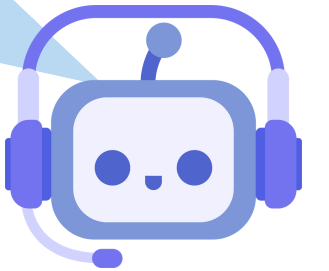
Action: Search Definition From RAG

Action Input: [사용자의 질문]

Observation : 전매 제한은 주택을 분양받은 후 ...
....(반복)

Final Answer:

전매 제한은 주택을 분양받은 후 일정 기간동안 ..하는 규제입니다. **해당 공고의 전매제한은 3년**입니다.



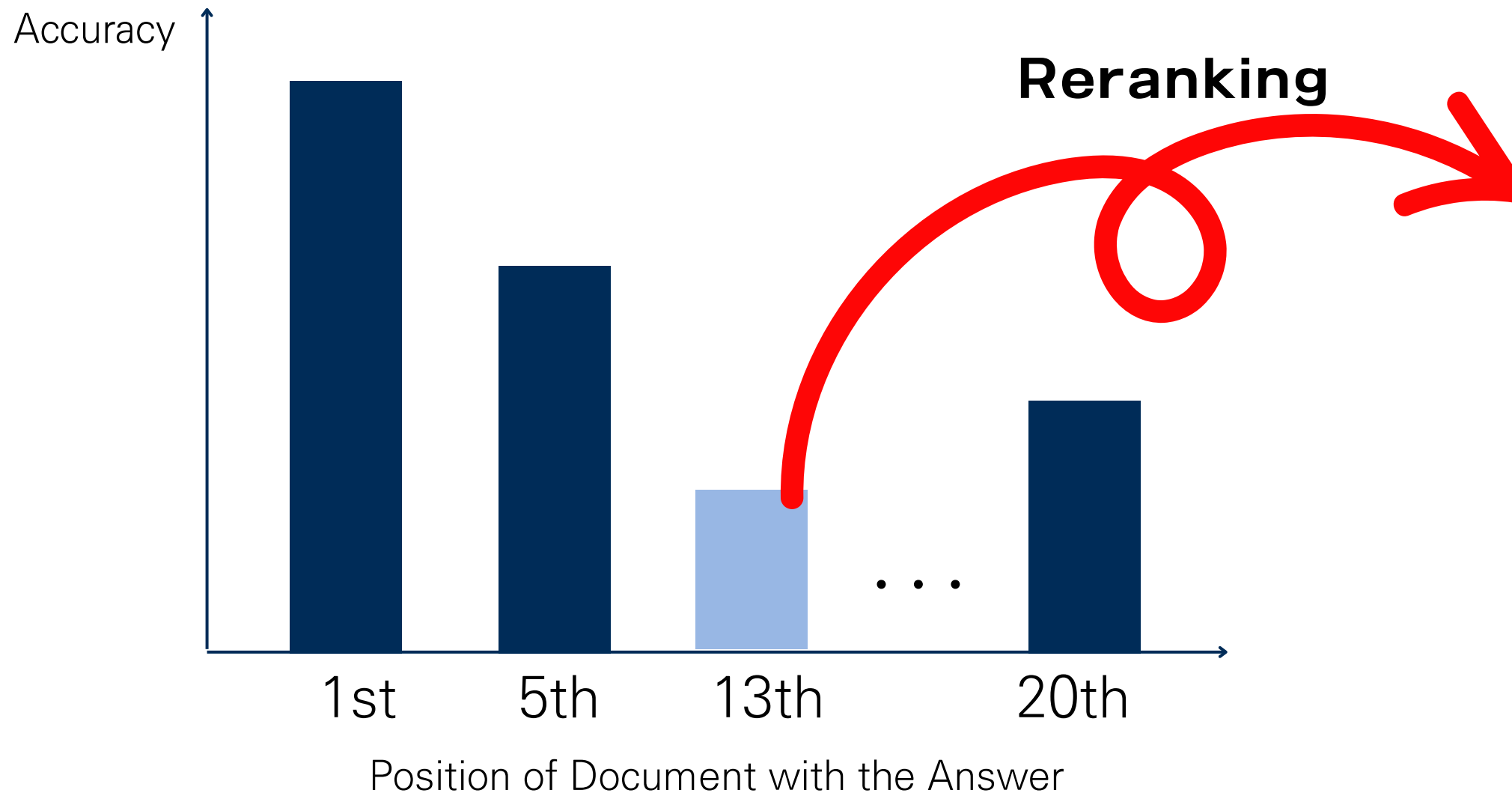
**Reasoning
and
Acting**

**모호하거나 복합적인 질문을
단계별로 추론하여 정확한 답변 제공**

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

- Reranker: RAG 검색 정확도 향상

"Lost In The Middle"



LLM은 컨텍스트 내 문서의 위치에 따라
답변의 품질이 크게 달라짐

Reranking 결과

13th Document	relevance 0.87
5th Document	relevance 0.78
⋮	
20th Document	relevance 0.39
⋮	
1th Document	relevance 0.32

질의와 문서 사이의 맥락적 연관성을 직접 고려
→ 정확한 순위로 재정렬

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

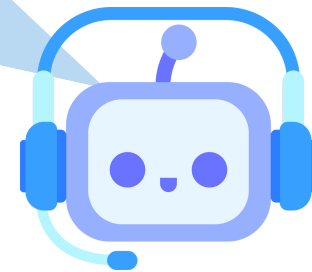
- Reranker: RAG 검색 정확도 향상



Q. 광주선운 공고의 신혼부부 신청 자격 조건은 어떻게 돼?

기존 벡터 검색 기반 LLM 답변

1. 신청자는 **무주택 세대의 세대주**여야 함.
 2. 신청자의 주민등록표에 등재된 배우자와 함께 '혼인으로 구성될 세대'로 인정되어야 함.
- ...
- 이 외에도 특별한 조건이나 추가 서류 제출이 요구될 수 있으며, 자세한 사항은 공고문을 참고해야 합니다.



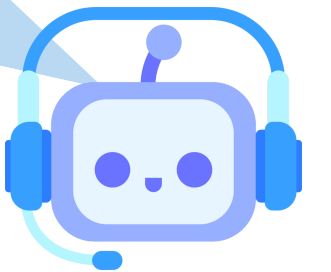
신혼부부의 **주요 자격 누락** 및
정확하지 않은 정보 제공

Reranker 적용 후 LLM 답변

신혼부부의 경우, **혼인기간이 7년 이내이거나 6세 이하 자녀**를 둔 경우에 해당하며, **무주택세대구성원**이어야 합니다.

예비신혼부부는 입주 시 혼인사실을 증명할 수 있어야 하며, 한부모가족은 6세 이하 자녀를 둔 부모는 모가 신청 가능합니다.

...



공고 기준에 따른
핵심 요건 반영 및 정확도 향상

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

2.2 대출 상품 추천 (보조 기능)

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 대출 상품 추천 (보조 기능)

사용자 정보와 공고 정보를 활용한 룰 베이스 기반 주택담보대출 추천

기능 범위 및 설계 기준



주택담보대출 한정



LTV 기준만 적용

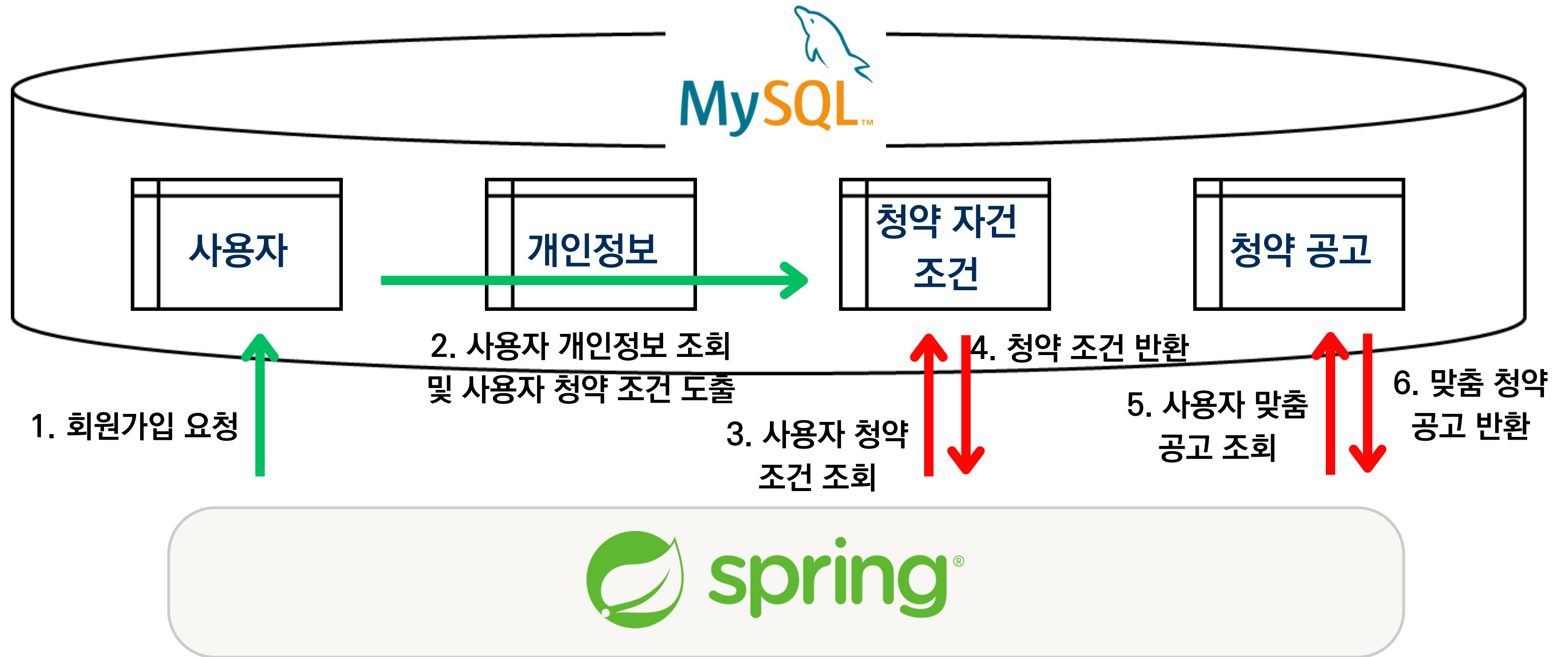


현행 대출 상품 간소화

02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 백엔드 구현

사용자 맞춤형 광고 불러오기



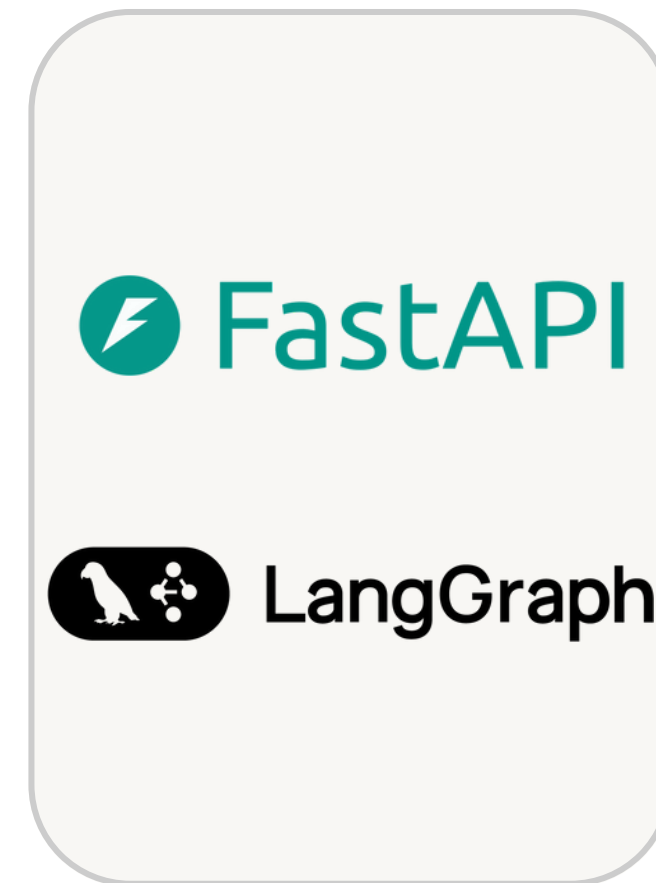
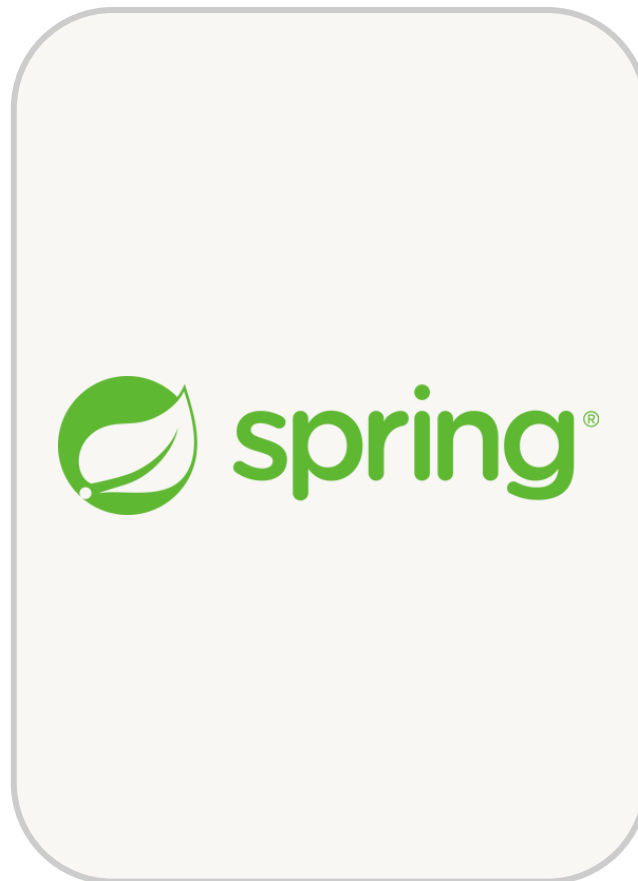
02 프로젝트 수행 절차 및 방법

• 백엔드 구현

챗봇 연동하기 (REST API)

1. POST 요청 전송

```
{
  "message": 채팅 질문,
  "user_info": 사용자 정보,
  "noticeNumber": 사용자가 선택한 공고 번호
}
```



2. 답변 생성 후 응답

```
{
  "reply": 생성된 답변
}
```


03 프로젝트 수행 결과

- 프로젝트 페르소나



김신혼 (신혼부부)

“청약 신청은 처음인데...
이 많은 공고들 중에서
신혼부부가 신청할 수 있는 공고는 뭐지?”

“대출도 처음 받아보는데...
LTV? DSR? 이런 건 뭐지?”

03 프로젝트 수행 결과

- 프로젝트 페르소나



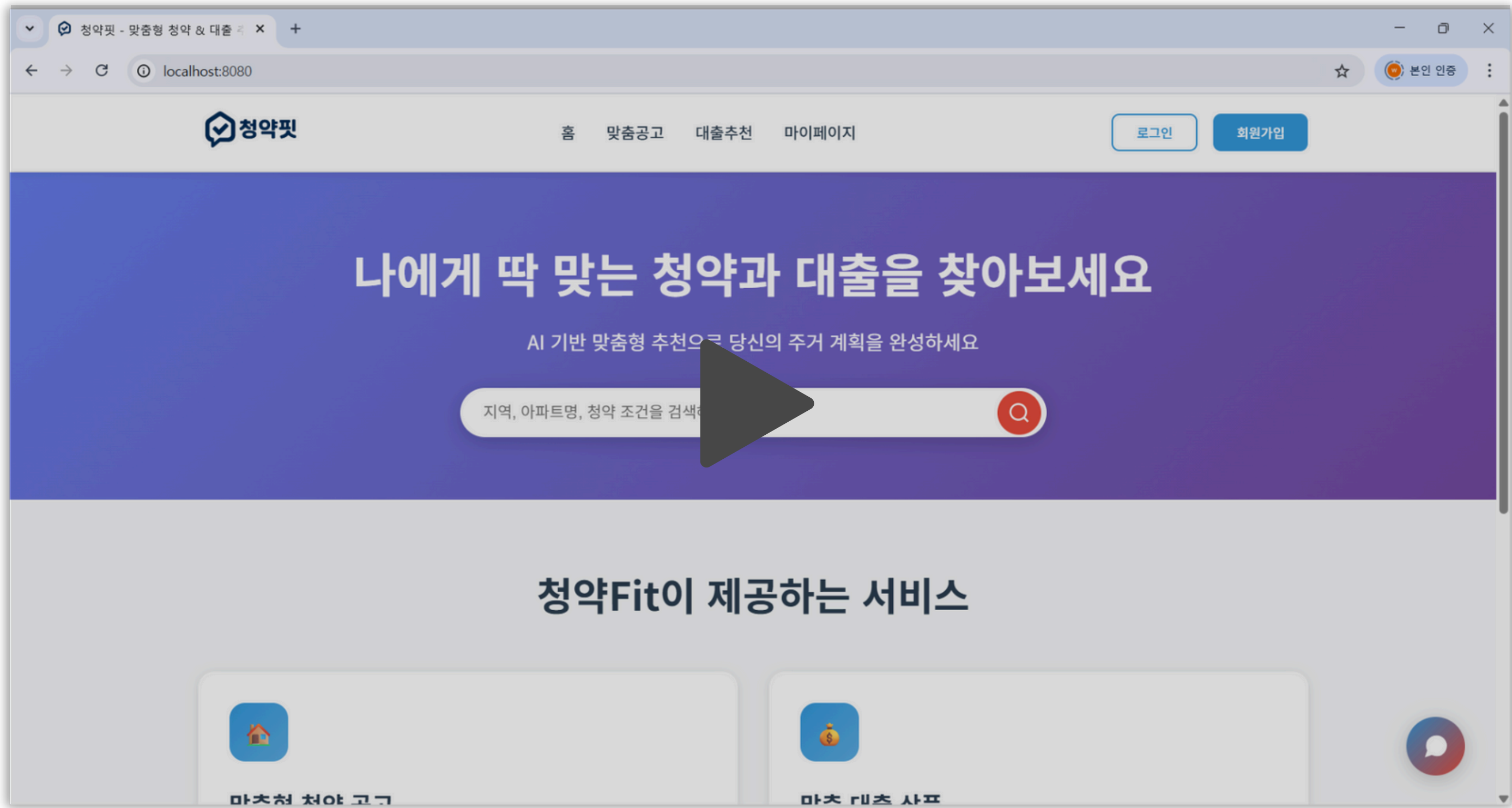
박자녀 (다자녀 가구)

“청약 신청 해야 되는데...
일도 바쁘고 육아도 하느라
공고를 볼 시간이 없네.”

“당첨되면 대출도 받아야 되는데
한 달에 얼마 정도 빠져나가는지 미리 알아놔야겠다.”

03 프로젝트 수행 결과

- 시연 동영상



04 결론

• 기대 효과

정보 접근성 개선



- 복잡한 청약공고를 **쉽게 이해**할 수 있는 사용자 친화적 서비스 제공

청약 기회 형평성 확대



- 정보 격차로 소외되던 청년, 저소득층, 신혼부부의 **청약 불균형 해소**

청약 준비 시간 단축



- 개인별 **맞춤 정보 제공**으로 청약 준비 과정의 효율성 극대화

04 결론

• 수익 모델 (Revenue Streams)

금융 제휴 수수료



- 주택청약 관련 **대출 및 보증보험 상품 제휴**를 통한 수수료 수익

프리미엄 구독 서비스



- 고급 분석 리포트, 우선 알림, 전담 상담 등 **유료 구독** 모델

생활 서비스 제휴



- 이사, 인테리어, 가전제품 등 **입주 관련 서비스 제휴** 수수료 수익

04 결론

• 자체 평가 의견

80_{/100} %
전체 완성도(구현율) 평가

부문	데이터	AI	백엔드	인프라
잘했거나 아쉬웠거나	안전성 문제로 인한 DAG의 병렬 처리 실행 구현 실패	챗봇 답변 성능에 대한 정량적 검증 부족	DB 연동을 통한 사용자 맞춤 공고 불러오기 기능 주소가 일정 형식을 벗어나는 경우, 좌표가 표시되지 않음	모니터링 시스템 구현 및 eks 구성, 보안적 요소 및 배포시 점검 시스템 부족
개선 및 보완점	청약 공고 소스 다양화 및 소스별 파이프라인 구성관 리 (SH, GH, 청약홈 등)	오픈소스 모델 교체 프롬프트 고도화 대출 상품 확장	사용자가 저장한 청약 공고 / 대출 상품을 보여주는 위시리 스트 기능을 통한 개인 맞춤형 특성 강화	Helm 기능추가, 배포시 보안/테스 트 필요
성과 및 학습 경험	프로시저와 트랜잭션 관리 를 통한 데이터 무결성 보장 및 워크 플로우-DB 연동 패턴 학습	프롬프트 엔지니어링 LangGraph 및 REACT Agent 이해	Spring Controller, Service, Repository 구조와 요청 흐름 학습	Eks기반 인프라구축 및 jenkins+docker+k8s 통한 무중단 배포를 통해 클라우드 환경 자동화 학습

04 결론

프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당업무		
정명희	팀장	 프로젝트 서비스 기획	 React Agent 구현 (대출 추천)	
박재림	팀원	 AI model 성능 테스트	 Docker기반 CI/CD 구축	 AWS 운영 환경 및 테스트 환경 구축
이태민	팀원	 Airflow 시스템 구축	 외부 데이터 수집	 DB 설계 및 구축
주정우	팀원	 백엔드 개발	 서버 간 통신 기능 개발	
차민재	팀원	 공고문 청킹 및 파싱	 LangGraph 구현	 React Agent 구현

04 결론

구분		수행 일정(25.04.21 ~ 25.06.09, 총 7주)						
		1주차 (04.21~04.25)	2주차 (04.28~05.02)	3주차 (05.07~05.09)	4주차 (05.12~05.16)	5주차 (05.19~05.23)	6주차 (05.26~05.31)	7주차 (06.02~06.09)
1	사전기획							
2	데이터 수집							
	Airflow 시스템 구축							
	Airflow 시스템 가동							
3	챗봇 개발							
	공고 청킹 파싱							
	LangGraph & REACT Agent							
	대출 상품 추천 기능 추가							
4	백엔드							
	데이터베이스 연동							
	챗봇 서버 통신							
5	서비스 구축 및 연동							

THANK YOU

우리 FISA 4기

AI 엔지니어링

정명희, 박재림, 이태민, 주정우, 차민재